

证券研究报告
2022年1月13日

【方正电子·公司深度报告】天岳先进(688234)

碳化硅产业链“炼金者”，半绝缘 + 导电型衬底双轮驱动

分析师：吕卓阳 登记编号：S1220522010001
分析师：陈杭 登记编号：S1220519110008

方正证券（601901.SH）是行业领先的大型综合类证券公司，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。
Founder Securities (601901.SH), an industry-leading large comprehensive securities company, is committed to providing its clients with full services in stock transactions, investment & financing, wealth management, among others.

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

www.foundersc.com

天岳先进聚焦碳化硅衬底材料的研发、生产和销售，处于产业的上游材料端。衬底材料的制备约占碳化硅器件制造成本的50%，是产业链的核心环节。**公司是碳化硅产业链中的“炼金者”，通过一系列自研技术成功实现了SiC衬底制备的“点石成金”**：在2,000°C以上的高温条件下，将按工艺配方均匀混合的硅粉和碳粉于反应腔室内通过特定反应工艺去除痕量杂质，合成特定晶型和颗粒度的碳化硅颗粒，再经过多道工序制得杂质浓度达到百万分比（ppm）以下的高纯度碳化硅粉料。公司把握晶体生长环节的多处痛点，采用PVT法将碳化硅粉料在接近真空且低压密闭的生长腔室内（2,300°C以上高温）加热，使其生长成为碳化硅晶锭，最后经过多道自研超精密加工技术后产出碳化硅衬底产品。

- **受下游需求驱动，SiC产业深度受益。**碳化硅凭借其耐高压、耐高温等优良属性成为新一代功率器件制作材料的理想之选，汽车电动化将形成碳化硅最大的下游市场。但是，上游SiC衬底材料的工艺及良率问题限制了行业起量，预计2025年之前全球SiC晶圆产量都会呈现供不应求的状态。**得材料者得天下**，国内外龙头厂商通过增加产线等手段加大布局力度，产能释放在即；国家利好政策频出，SiC将迎来腾飞契机。
- **公司优先发展半绝缘型SiC衬底，成功实现进口替代。**为满足国家战略需要，公司优先将产能用于半绝缘型衬底，已跻身半绝缘型SiC衬底市场世界前三，2020年市场份额占比达到30%。此外，公司已经具备6英寸半绝缘型衬底的迭代能力。
- **公司全力募投导电型SiC衬底，诸多车企现身战略配售。**此次IPO募投项目主要用于扩产6英寸导电型碳化硅衬底材料，达产后将新增产能约30万片/年。导电型衬底已是大势所趋，上汽集团、广汽集团、小鹏汽车等知名车企纷纷入局，成为此次IPO战略配售的主要对象，与公司签署《战略合作协议》。公司掌握导电型SiC衬底核心技术，核心生产设备长晶炉已完全实现国产替代。

盈利预测与估值：我们预计2021-2023年公司营收分别为4.95、7.56、10.66亿元，归母净利润分别为0.88、1.00、1.52亿元，EPS分别为0.21、0.23、0.35元。

一、国内碳化硅衬底龙头

二、三代半下游需求旺盛，SiC深度受益

三、聚焦SiC衬底，业务布局稳中求进

四、盈利预测与估值

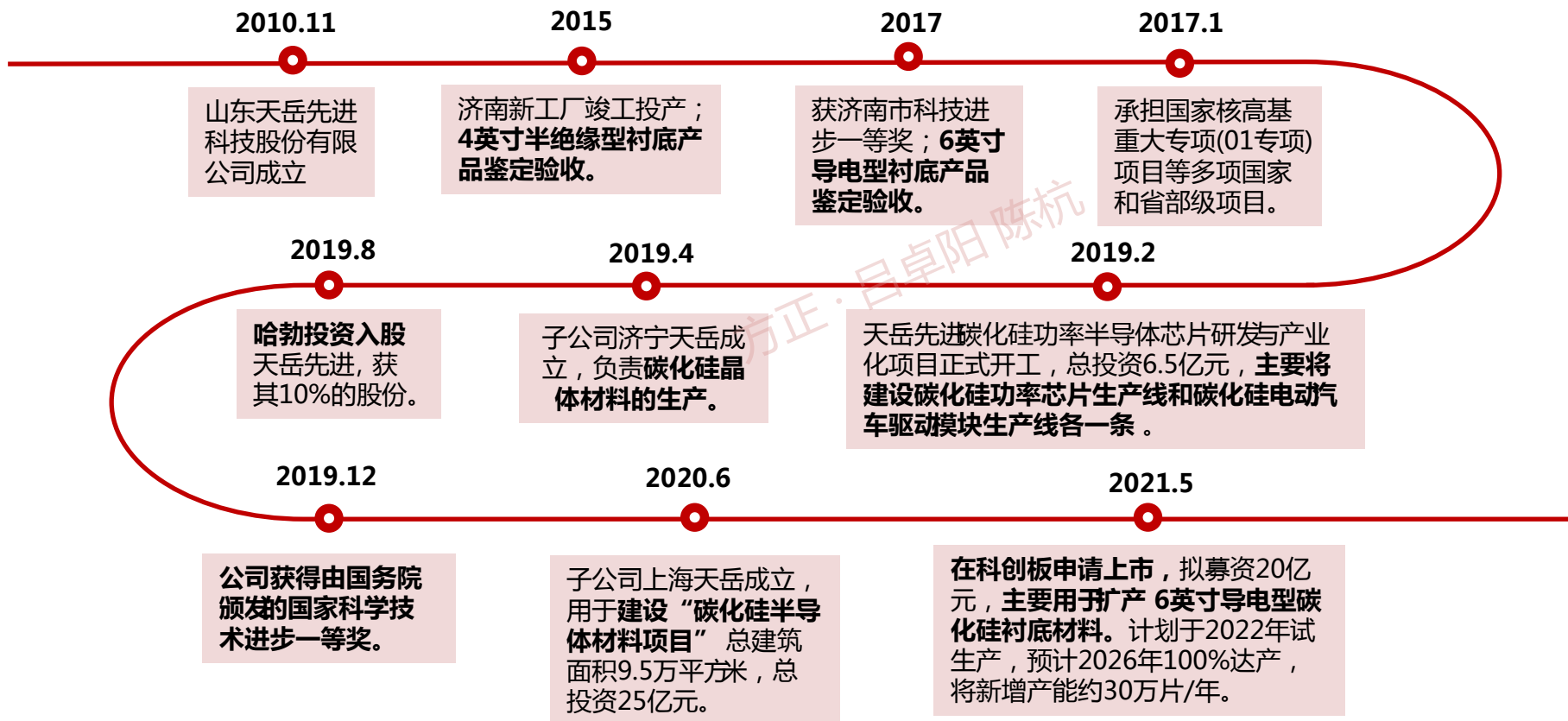
一、国内碳化硅衬底龙头

□ 发展历史 & 股本结构

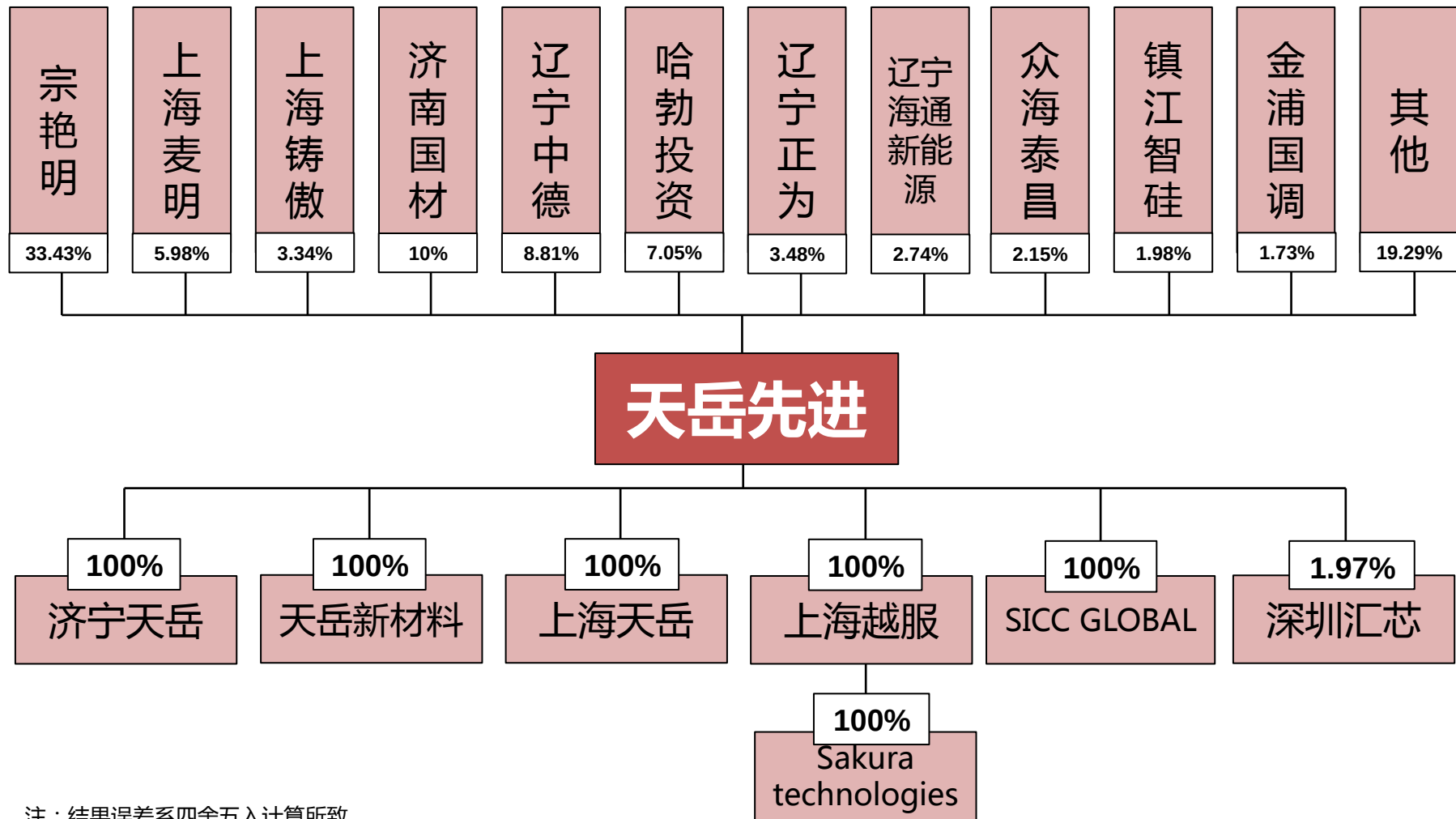
国内碳化硅衬底龙头-天岳先进

- 天岳先进是国内领先的宽禁带半导体 (第三代半导体) 衬底材料生产商，主要从事半绝缘型和导电型碳化硅衬底的研发生产和销售，产品可广泛应用于微波电子、电力电子等领域。公司自主研发出半绝缘型碳化硅衬底产品，实现我国核心战略材料的自主可控。公司承担了国家核高基重大专项 (01专项) 等多项国家和省部级项目。自设立以来获得多项荣誉，于2019年获得了国家科学技术进步一等奖。

公司历史及其重大事件



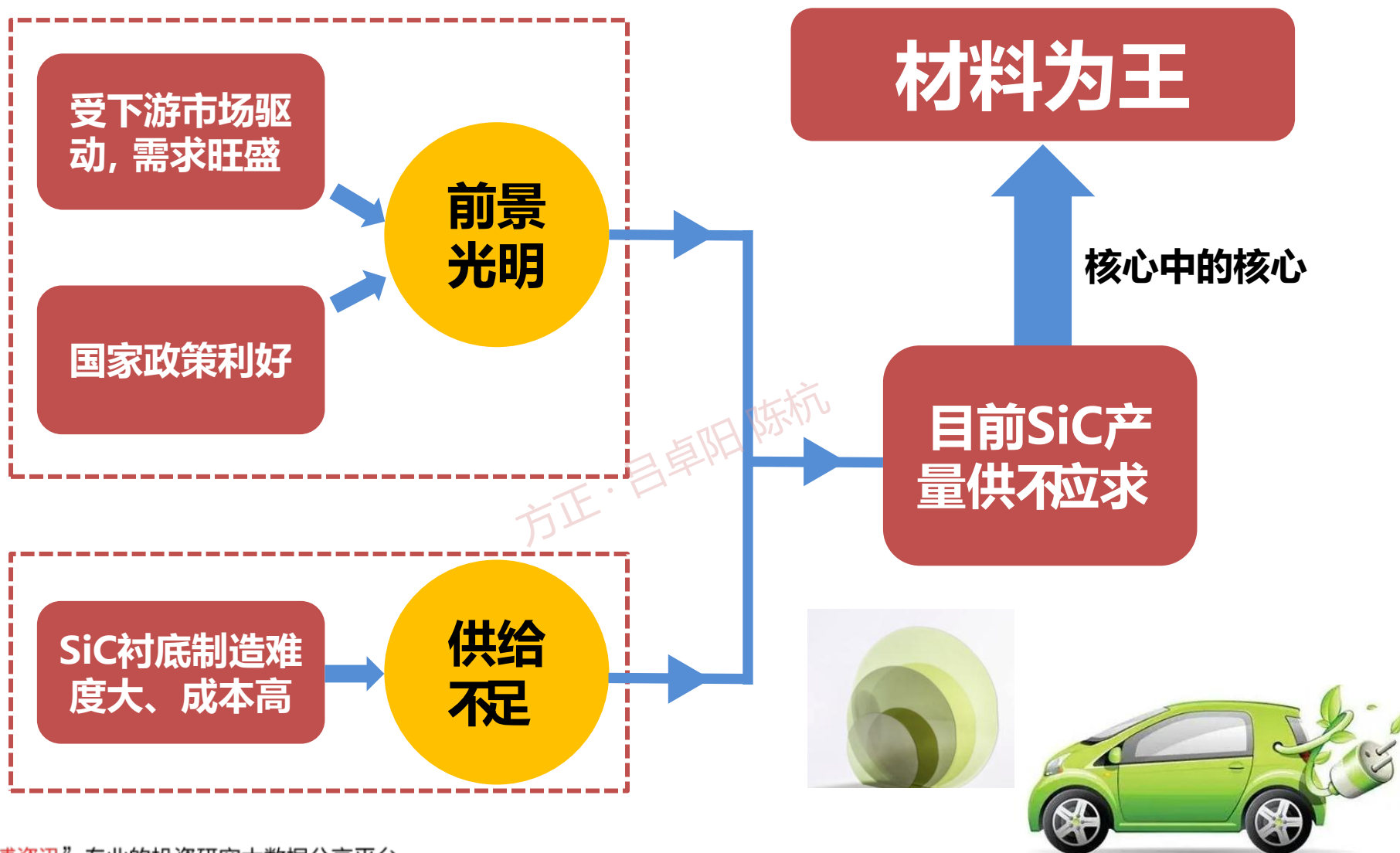
公司股权结构



注：结果误差系四舍五入计算所致
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

二、三代半下游需求旺盛，SiC深度受益

- 碳化硅行业投资逻辑总览
- 化合物半导体发展历程
- SiC政策利好，各方玩家持续布局
- 下游器件需求驱动，SiC衬底未来可期



二、三代半下游需求旺盛，SiC深度受益

- 碳化硅行业投资逻辑总览
- 化合物半导体发展历程
- SiC政策利好，各方玩家持续布局
- 下游器件需求驱动，SiC衬底未来可期

- 化合物半导体通常指晶态无机化合物半导体,即是指由两种或两种以上元素以确定的原子配比形成的化合物,并具有高电子迁移率、直接带隙与宽带隙等特性,能在高温、高压、高频等环境中使用
- 传统硅基半导体自身性能受限,不适合在高温、高压、高频、高功率等领域使用,又由于受到摩尔定律的限制,因此化合物半导体应运而生。
- 第一代半导体称为“元素半导体”,以硅、锗材料为主,主要应用于集成电路。
- 第二代半导体是以砷化镓 (GaAs)、磷化铟 (InP) 为主的III-V族化合物半导体,可被主要应用于制作高频、高速以及大功率电子器件,在卫星通讯、移动通信以及光通讯等领域有较为广泛的应用。
- 第三代半导体是以碳化硅 (SiC)、氮化镓 (GaN)、氧化锌 (ZnO)、金刚石、氮化铝 (AlN) 为代表的宽禁带半导体材料。相比于前两代半导体材料,第三代半导体材料具备更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的导热系数以及更强的抗辐射能力等诸多优势。**更适用于制作耐高温、耐高压、耐大电流的高频大功率器件。**

半导体性能对比

	第一代	第二代		第三代	
	Si	GaAs	InP	SiC	GaN
禁带宽度 (eV)	1.12	1.4	1.3	3.2	3.39
相对介电常数	11.7	13.1	12.5	9.7	9.8
绝缘击穿场强 (MV/cm)	0.3	0.4	0.5	2.2	3.3
电子漂移饱和速度 (10^7 cm/s)	1	2	1	2	2.5
热导率 (W/cm K)	1.5	0.5	0.7	4.5	2~3
电子迁移率 (cm^2/Vs)	1250	8500	5400	900	1000
功率密度 (W/mm)	0.2	0.5	1.8	~10	>30

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

碳化硅衬底下游产业链及代表厂商

衬底

碳化硅衬底

半绝缘型

导电型

SICC®

三安光电
San An Optoelectronics

ROHM
SEMICONDUCTOR

Wolfspeed®

ROSHOW

II-VI

TANKEBLUE 天科合达

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

外延

氮化镓外延

碳化硅外延

三安光电
San An Optoelectronics

ROSHOW

II-VI

ROHM
SEMICONDUCTOR

Wolfspeed®

DOW CORNING
道康宁

瀚天天成

TANKEBLUE 天科合达

器件

射频器件

功率器件

三安光电
San An Optoelectronics

Microsemi

Infineon life.augmented

泰科天润
Global Power Technology Co., Ltd.

MITSUBISHI

终端应用

5G通信、国防等

电动汽车、新能源等

CRH

中国移动
China Mobile

TESLA

TOYOTA

BYD

FE



二、三代半下游需求旺盛，SiC深度受益

- 碳化硅行业投资逻辑总览
- 化合物半导体发展历程
- SiC政策利好，各方玩家持续布局
- 下游器件需求驱动，SiC衬底未来可期

政策利好，宽禁带半导体行业迎来腾飞契机

政策文件	发布部门	发布时间	相关内容
《产业结构调整指导目录（2019年本）》	国家发改委	2019.10	“第一类鼓励类”：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料；轨道车辆交流牵引传动系统、制动系统及核心元器件（含IGCT、IGBT、SiC元器件），网络控制系统，永磁牵引电机，直流高速开关、真空断路器（GIS）、新型智能开关器件
《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》	工信部	2019.11	将碳化硅单晶衬底列入“先进半导体材料和新型显示材料”子目录
《“战略性先进电子材料”重点专项2020年度项目》	科技部	2020.04	支持功率碳化硅芯片和器件在移动储能装置中的应用（应用示范类）
《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	工信部	2021.01	面对百年未有之大变局和产业大升级、行业大融合的态势，加快电子元器件及配套材料和设备仪器等基础电子产业发展，对推进信息技术产业基础高级化、产业链现代化，乃至实现国民经济高质量发展具有重要意义

政策文件	发布部门	国家鼓励、支持的关键产品、关键材料
《“十三五”材料领域科技创新专项规划》	科技部	先进铝基、钛基、铁基等金属基复合材料，金属层状复合材料，碳化硅、氧化铝、氮化硅和氮化硼纤维及复合材料，耐高温陶瓷基复合材料，低成本碳/陶复合材料等。
《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》	工信部	碳化硅单晶衬底性能要求：4英寸及以上 SiC 单晶衬底，4H晶型，微管密度 $< 2/cm^2$ ，TTV $< 20\mu m$ ， $-45\mu m < bow < 45\mu m$ ，warp $< 65\mu m$ ，表面粗糙度 $Ra < 0.3nm$ ；N型SiC衬底电阻率 $0.015 \sim 0.030\Omega \cdot cm$ ，半绝缘 SiC 衬底电阻率 $\geq 105\Omega \cdot cm$ 。
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	国家发改委	关键电子材料：半导体材料。包括硅材料（硅单晶、抛光片、外延片、绝缘硅、锗、硅）及化合物半导体材料，蓝宝石和碳化硅等衬底材料，金属有机源和超高纯度气体等外延用原料，高端 LED 封装材料，高性能陶瓷基板等。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》	十三届全国人大四次会议审议通过	集中电路设计工具、重点装备和高纯靶材 等关键材料研发，集中电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。

公司	SiC 相关信息
Wolfspeed	可批量供应4英寸至6英寸导电型和半绝缘型碳化硅衬底，且已成功研发并开始建设 8英寸产品生产 线，公司的碳化硅晶片供应量位居世界前列； 公司2019年宣布在美国纽约州建造碳化硅制造工厂，该工厂计划于2022年实现量产。
II-VI	2019年宣布公司产线建设新计划； 4至6英寸导电型和半绝缘型碳化硅衬底量产供应，8英寸衬底研发成功。
天科合达	实现4-6英寸晶片量产供应，8英寸晶片产品研发中； 天科合达 “SiC衬底产业化基地” 一期项目已完成封顶，预计2022年实现投产，年产SiC衬底12万 片。二期项目计划在2024年投产，年产能超25万片。
天岳先进	实现4-6英寸晶片量产供应，8英寸晶片产品研发中； 临港碳化硅半导体材料项目总投资25亿元，计划于2022年试生产，预计2026年100%达产，在达 产年，形成年产导电型碳化硅晶锭2.6万块，对应衬底产品30万片的生产能力。
三安光电	总投资160亿的国内首条、全球第三条SiC垂直整合产业链——湖南三安项目已在年中点火量产， 预计全部建成达产后，碳化硅功率器件产能将从目前的2.4万片/年提升至36万片/年。
山西烁科	实现第三代半导体碳化硅全产业链自主可控，公司碳化硅产业基地一期300台单晶生产设备具备年 产7.5万片碳化硅单晶衬底的产能，项目投产后，公司具备年产 10万片4-6英寸N型碳化硅单晶晶片、 5万片4-6寸高纯半绝缘型碳化硅单晶晶片的生产能力。
露笑科技	投资100亿元分三期建设合肥碳化硅工厂，其中一期预计投资21亿元，建成达产后，可形成年产24 万片导电型碳化硅衬底片和5万片外延片的生产能力； 二期预计投资39亿元，达产后将形成年产10万片6英寸外延片和年产10万片8英寸衬底片生产能力； 三期预计投资40亿元，达产后将形成年产10万片8英寸外延片和年产15万片8英寸衬底片生产能力。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

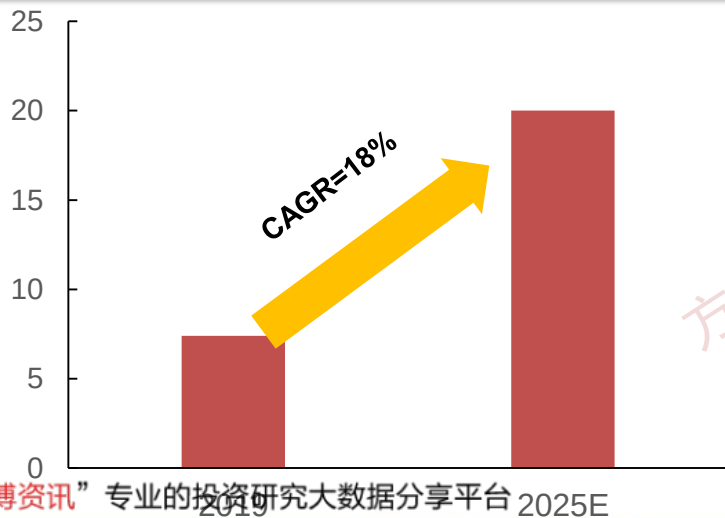
二、三代半下游需求旺盛，SiC深度受益

- 碳化硅行业投资逻辑总览
- 化合物半导体发展历程
- SiC政策利好，各方玩家持续布局
- 下游器件需求驱动，SiC衬底未来可期

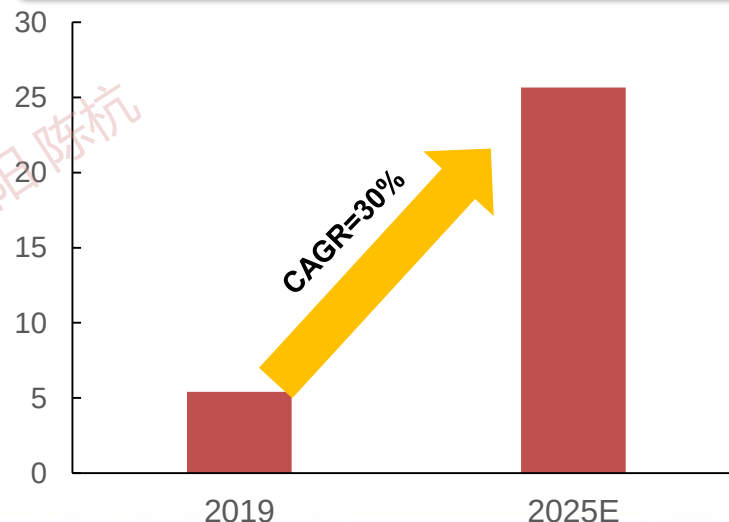
下游器件需求驱动，SiC衬底未来可期

- **氮化镓器件**因其良好的导热性能、高频率、高功率等优势，正在取代 LDMOS在通信弘基站、雷达及其他宽频领域的应用，是迄今为止最为理想的微波射频器件，**因此成为4G/5G的移动通信系统、新一代有源相控阵雷达等系统的核心微波射频器件**；据Yole报告，随着通信基站和军事应用的需求发展，全球氮化镓射频器件市场规模将逐步增长，预计从2019年的7.4亿美元增长至2025年的20亿美元，期间年平均复合增长率达到18%；
- **碳化硅功率器件**具有高电压、大电流、高温、高频率、低损耗等独特优势将极大的提高现有硅基功率器件的能源转换效率，对高效能源转换领域产生深远而重大的影响，**主要应用领域有电动汽车 / 充电桩、光伏新能源、轨道交通、智能电网等**。相同规格的碳化硅基 MOSFET与硅基MOSFET相比，其尺寸可大幅减小至原来的1/10，导通电阻可至少减少降低至原来的 1/100，相同规格的碳化硅基 MOSFET较硅基IGBT的总电能损耗可大大降低70%。**据Yole预测，2019年碳化硅功率器件的市场规模为5.41亿美元，预计2025年将增长至25.62亿美元，年复合增长率约30%。**

全球氮化镓射频器件市场规模（亿美元）

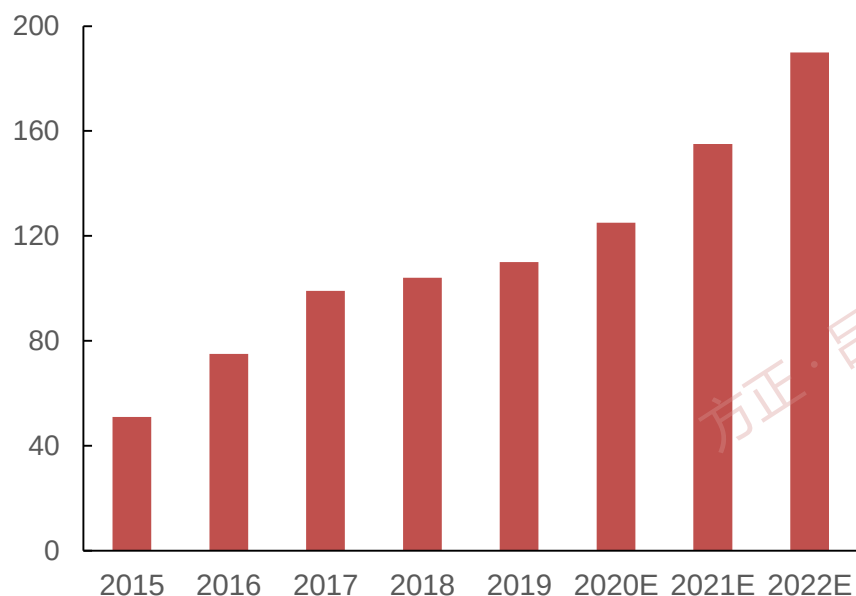


全球碳化硅功率器件市场规模（亿美元）



- **基于碳化硅器件的逆变器可减少系统能量损耗，提高光伏发电转换效率。**使用碳化硅MOSFET或碳化硅MOSFET与碳化硅SBD结合的功率模块的光伏逆变器，转换效率可从96%提升至99%以上，能量损耗降低50%以上，设备循环寿命提升50倍，从而能够缩小系统体积、增加功率密度、延长器件使用寿命、降低生产成本。
- **近年来全球光伏市场走势良好，各国纷纷出台政策大力发展本国光伏产业。**根据欧洲光伏联盟EPIA的数据，从2000年到2017年，全球累计装机容量扩张320倍，光伏行业发展速度在各种可再生能源中位居第一。据相关预测，2022年全球光伏新增装机有望达到190GW。

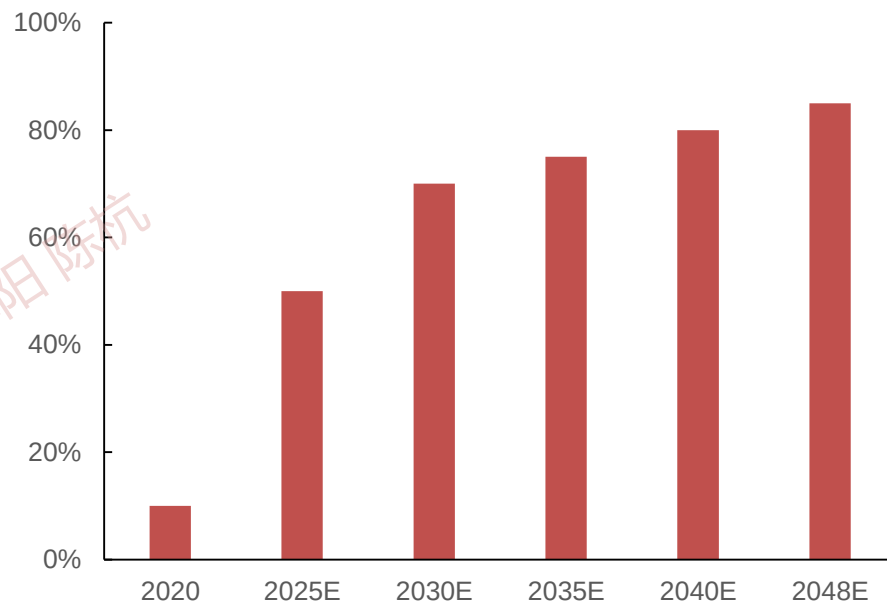
2015-2022年全球光伏新增装机容量及预测



■ 新增装机 (GW)

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

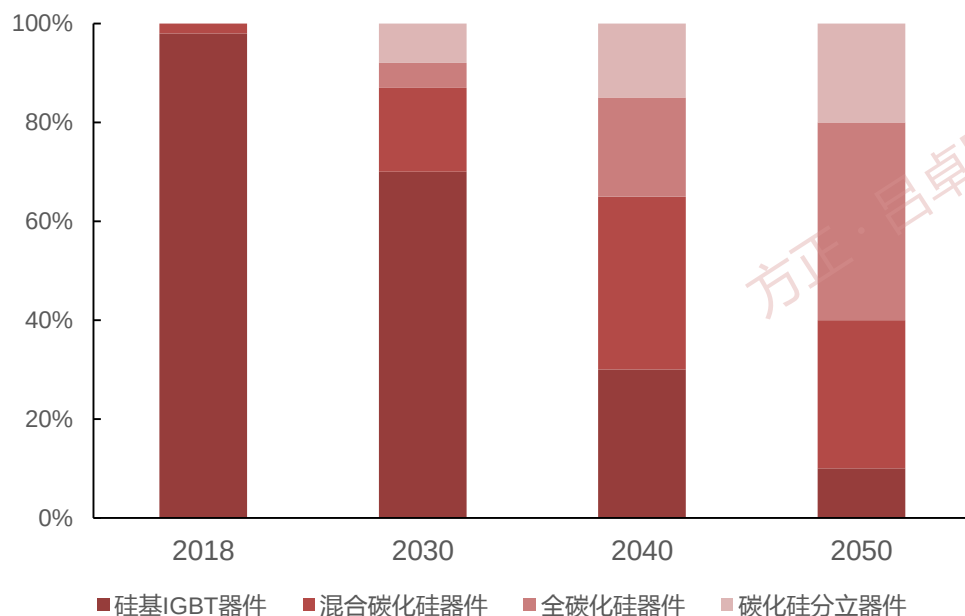
光伏逆变器中碳化硅功率器件占比预测



轨道交通大幅应用，SiC优势尽显

- 轨道交通车辆中大量应用功率半导体器件，其牵引变流器是机车大功率交流传动系统的核心装备，将碳化硅器件应用于此，能极大发挥碳化硅器件高温、高频和低损耗特性，**提高牵引变流器装置效率，符合轨道交通大容量、轻量化和节能型牵引变流装置的应用需求，提升系统的整体效能。**
- 2012年，包含碳化硅SBD的混合碳化硅功率模块在东京地铁银座线37列车辆中商业化应用，实现了列车牵引系统节能效果的明显提升、电动机能量损耗的大幅下降和冷却单元的小型化；2014年，日本小田急电铁新型通勤车辆配备了三菱电机3300V/1500A全碳化硅功率模块逆变器，开关损耗降低55%、体积和重量减少65%，电能损耗降低20%至36%。

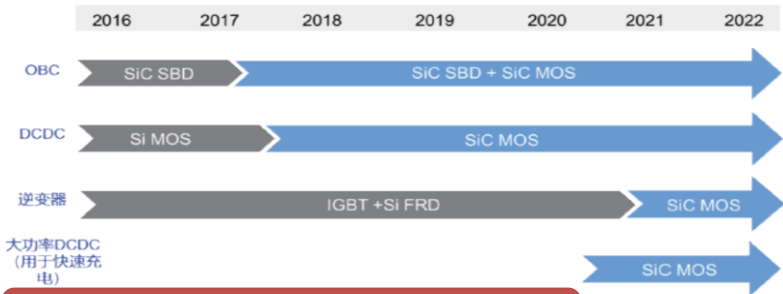
轨道交通中碳化硅功率器件占比预测



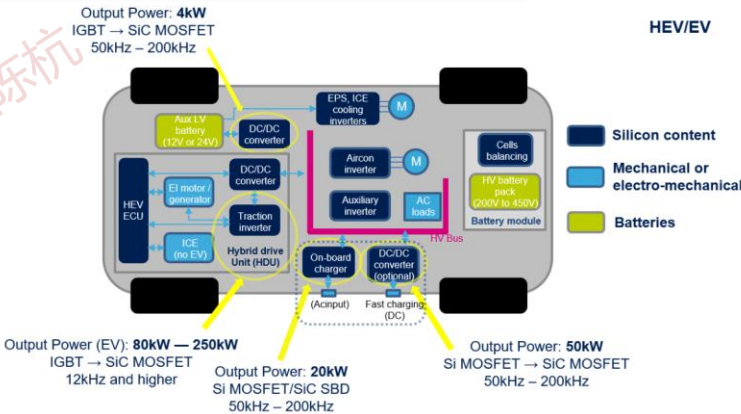
- 新能源汽车系统架构中涉及到功率半导体应用的组件包括：**电机驱动系统、车载充电系统（OBC）、电源转换系统（车载 DC/DC）和非车载充电桩**。碳化硅功率器件定位于1KW-500KW之间，工作频率在10KHz-100MHz之间的场景，在新能源汽车中主要应用于电机驱动系统中的主逆变器，能够显著降低电力电子系统的体积、重量和成本，提高功率密度。
- 国外不少公司已在 2018年开始将SiC肖特基势垒二极管和MOSFET管用在OBC上，SiC在车载电源领域OBC和DC-DC中的市场渗透率逐步提升，通过这些场景的应用带动SiC产品技术成熟与成本下降，然后再渗透到可靠性要求更高的电机控制器，预计2022年以后会出现SiC MOSFET的实质性应用。

碳化硅在电动汽车中的应用情况

应用场景	应用进度	具体应用
电充电机（OBC）	已应用	产品集中在1200V/10A或20A，OBC对空间和能量密度的要求都高于电动车的其他零部件，是每一辆电动汽车的标配部件，每台充电机需要4-8颗碳化硅器件，目前在大众、宝马等车上均有应用。
电车直流转换器（DC/DC）	未来2-3年应用	DC/DC在早期的电动车中为一个独立的模块，后来和OBC集成到电动汽车电力系统中去，和电机控制器装到一起，独立的DC/DC模块会越来越少，碳化硅器件的高频性大大满足了DC/DC模块高频、高效率的需求。
电驱系统	未来10年应用	传统电驱系统采用硅基IGBT，而碳化硅器件可有效降低 %的能量损耗，减少80%的体积，助力新能源汽车实现轻量化，有利车内布局。



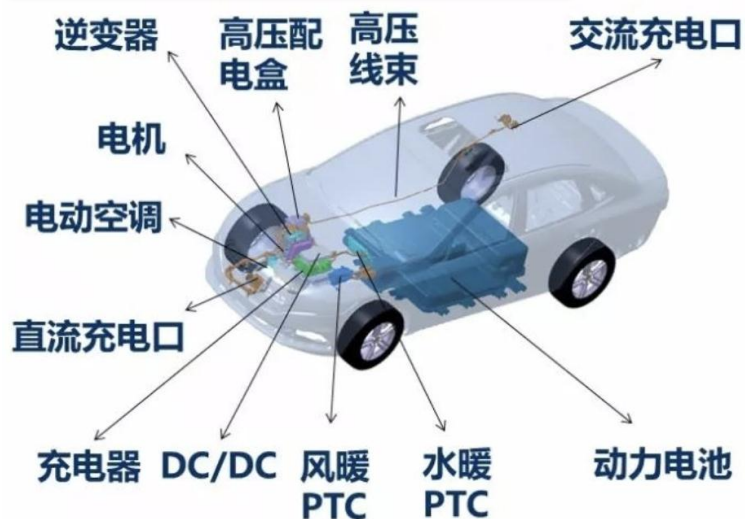
碳化硅在电动汽车中的应用



800V电压平台应用大势所趋

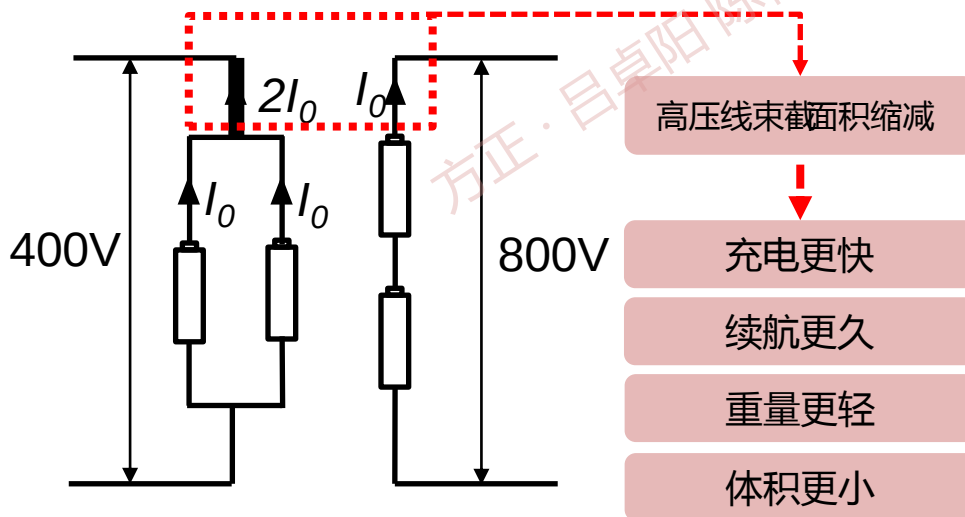
- 蓄电池于1918年被首次引入汽车中，其电压仅为6V，而后随着车载用电器件的不断增加，加之电气化部件的大量集成，汽车电压平台随之不断升级，以满足电能的大功率传输。
- **电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大痛点是影响其市场规模的重要原因**，高电压模式因其提高里程和节约空间和重量等优势成为解决电动汽车两大痛点的最佳方案，电动汽车的电压平台升高至800V成为必然趋势；
- 与常规电压平台相比，**800V高压平台有以下优势**：功率相同的情况下，电压越高，通过汽车线路的电流越小，由焦耳定律： $Q=I^2Rt$ 可知，产生的能量损耗也越小；若电流不变，汽车的电机驱动效率则会提升，从而增加续航里程、降低电池成本；且在用电功率相同时，电压等级的提高还将减小高压线束上传输的电流，这将缩减高压线束的截面积，达到降低线束重量、节省安装空间的效果，同时提高充电功率，缩短充电时间，缓解续航里程和长时间充电焦虑。

纯电动汽车高压系统器件图



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

高压平台减少线束用量



800V电压平台：SiC的使用是电驱升级的核心

- **耐高温**：碳化硅的带隙宽度为硅的3倍之多，传统硅基IGBT受耐热可靠性的制约，一般只能在 175 度以下工作，碳化硅可在200度条件下稳定工作，对冷却系统要求更低；
- **低开关损耗**：碳化硅的饱和电子漂移速度更高，其器件开关速度快，在减少电容电感体积的同时，又可有效降低关断时拖尾电流的产生，降低能量损耗；
- **耐高压、耐高频**：受限于硅基 IGBT功率元器件的耐压能力，之前电动车高压系统普遍采用 400V电压平台，碳化硅作为第三代半导体材料，较宽的禁带宽度是其与前两代半导体材料相比的最大优势，保证了其可击穿更高的电场强度，适合制备耐高压、高频的功率器件，因而碳化硅MOSFET是电动汽车电压平台升级至800V的不二之选。
- **碳化硅器件的应用并未增加单车成本**。据统计，在汽车中采用SiC MOSFET增加的成本大约为300美元，但在系统层面，SiC带动整个系统效率提高，冷却系统、线束、电池等都会节省，系统成本相应下降，所以估计节省的成本可达2000美元。

400V-800V需要升级的零部件

电控

800V平台要求电机控制器采用碳化硅 MOSFET 代替硅基 IGBT

电机

800V电机内部的绝缘/EMC 防护等级要求提升

OBC+ DC/DC

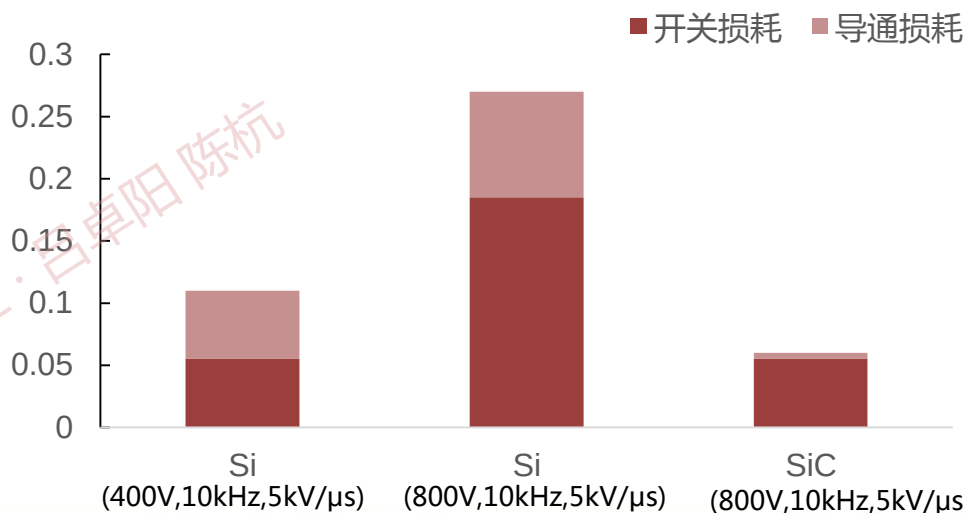
电压升高800V后，充电机OBC和DC/DC都使用碳化硅的方案

连接器 +线束

连接器数量可能增加且线束材料用量更少，但对耐压、绝缘要求更高

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

不同电压下硅基与 SiC基逆变器功率损耗情况 (kWh)



车企跟进800V，驱动SiC器件需求

- 纯电动汽车的电压系统一般在 200-400V，800V高压平台车型出现后，车企纷纷从技术迭代角度跟进800V架构。2019年，保时捷发布首款 800V平台量产车型Taycan，该车已经最大充电功率提升至350KW，可以在大约23分钟内，把动力电池从 5%充至80%，相当于300公里的续航能力。
- 目前比亚迪、小鹏、理想等国内车企也正在陆续开发800V高压SiC平台，预计2022年之后将陆续实现量产，车企对800V的持续布局再次加大了对碳化硅器件的需求。

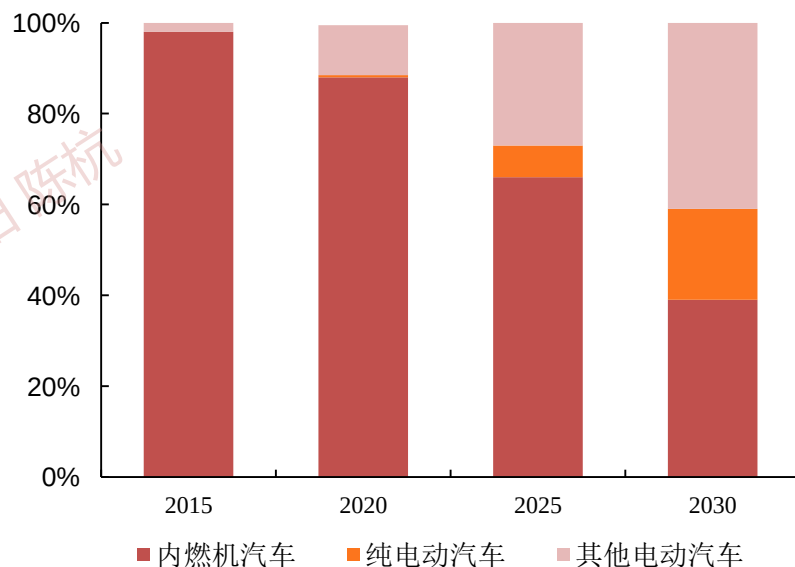
车企入局800V电压平台进展

公司名称	车型/平台	发布时间	电压	续航
保时捷	Taycan	2018-06	800V	15分钟充电80%
现代	E-GMP平台	2020-12	800V	充电5分钟，续航100公里
比亚迪	e平台3.0	2021-04	800V	充电5分钟，续航150公里
广汽埃安	AION车型	2021-08	1000V (峰值)	充电5分钟，续航200公里
吉利极氪	001	2021-09	800V	充电5分钟，续航120公里
小鹏	G9	2021-10	800V	充电5分钟，续航200公里

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

- ## 整车厂与tier1 导入SiC情况（部分企业）

新能源汽车占比



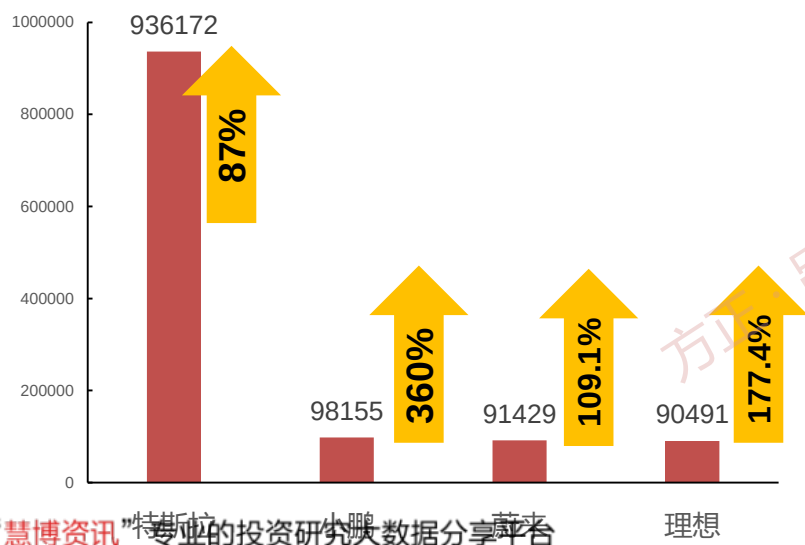
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

资料来源：EEPW、国务院、Wolfspeed、方正证券研究所

汽车电动化将形成 SiC最大的下游市场

- 近日，各新能源汽车厂商纷纷公布了自己2021年的销售数据，业绩均有大幅提升，且国内车厂增速更猛。根据官方数据显示，2021年特斯拉共交付了936172辆汽车，同比2020年的499647辆增长了87%，增幅超过40万辆；小鹏汽车全年实现总交付量达到98155台，为2020年的3.6倍；蔚来汽车全年交付新车91429台，同比增长109.1%，连续两年翻番；理想汽车总计交付理想ONE 90491辆，同比2020年增长177.4%。
- **中国是全球最大的新能源汽车市场，电动汽车产业有国产替代的肥沃土壤。** 2021年1-11月，中国新能源乘用车世界份额 52%，其中11月达到60%，占比世界新能源的 6成，表现优秀。中国带动世界增量主要是中国新能源车市场转向市场化推动，形成较强的内生增长动力。**据中汽协最新预测，2021年新能源汽车销量将达到340万辆**，同比增长1.5倍；而2022年新能源汽车销量预计将达到500万辆，同比增长47%，预计占汽车总销量的20%左右。

2021年各新能源汽车厂商汽车交付量(台)



今年SiC晶圆在我国新能源车领域的市场空间测算

假设高端车型（应用碳化硅的潜在车型占比）	约10%
一辆新能源汽车消耗6寸SiC晶圆数量	约0.5片
2021年中国新能源车销量/高端车型销量	约340万辆/约34万辆
今年SiC在我国新能源车领域需求量	约17万片

行业供需：预计2025年以前都会呈现供不应求的状态

- 2021年是国内产业布局元年，2022-2023年是送样年，且车场认证需要一定周期，到2024-2025年，行业内将大致形成稳定且具备经济效应的良率，SiC功率器件产品起量。在**业内形成稳定且较高的良率规模化出货前，整个行业都将呈现供不应求的格局**，前期受厂房设备、制造工艺改良、厂商产能爬坡和SiC原材料成本等周期因素影响，厂商投入较多而收益有限，后期随着行业内产能释放，市场规模将快速提升，整个市场规模的增长预计呈现先慢后快的态势。
- 据“GaN世界”的报道，按照model 3需要24个电源模块，合48个SiC MOSFET裸片来计算，平均2辆Tesla的纯电动车就需要一片6英寸SiC晶圆。假设未来特斯拉的全部车型都将按照采用SiC器件（作为特斯拉的主力车型，Model 3及Model Y目前均采用了SiC方案，二者2021年全年交付量超91万辆，在总交付量中的占比超97%），我们认为，特斯拉2022年交付量冲破百万大关势在必得，按目前测算，仅一个特斯拉就将消耗掉全球SiC硅晶圆总产量。

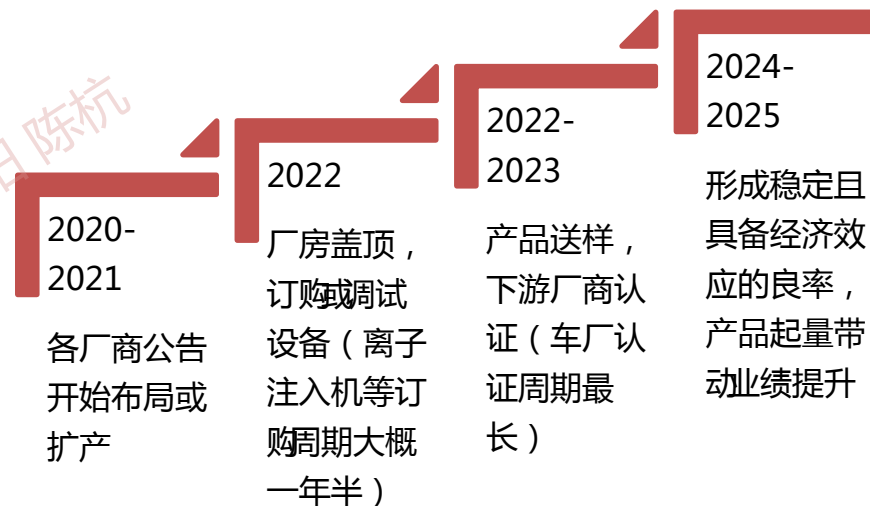
SiC行业供需测算

一个特斯拉就将消耗掉全球SiC硅晶圆总产量

2021年特斯拉Model 3和Model Y交付量	91万辆
假设1片6寸SiC晶圆	可供2辆特斯拉车型
2021特斯拉SiC晶圆总需求	45.5万片
全球SiC年产能估算	40-60万片
良率（假设）	50%
全球有效年产能	20-30万片

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

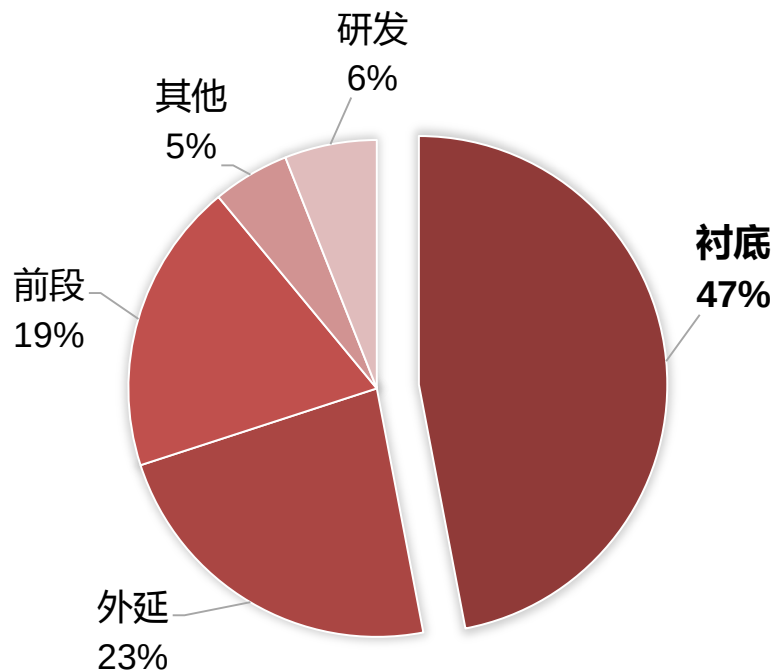
近五年供给节奏先慢后快



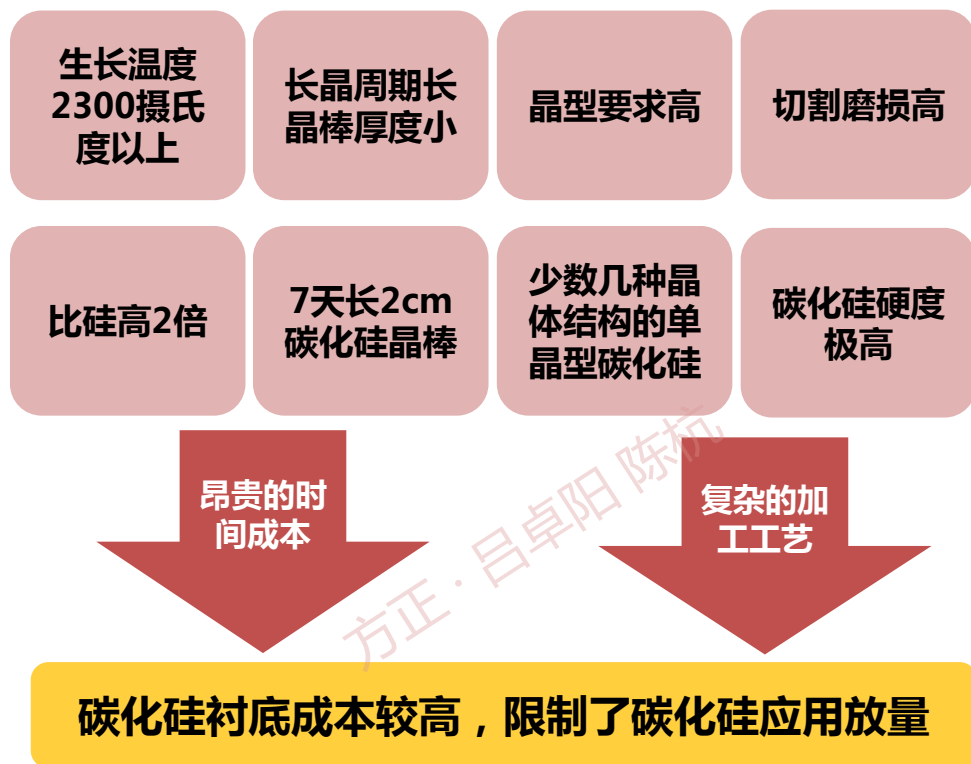
衬底制备四大痛点

- 碳化硅与传统硅基器件在原理方面极为相似，但碳化硅材料因其高熔点和硬度属性所需的工艺难度远高于硅基，且由于晶体生长速率慢、高品质碳化硅衬底生产周期远大于传统硅基，故碳化硅衬底较低的供应量和较高的价格一直是制约碳化硅基器件大规模应用的主要因素之一，产品在下游行业的应用和推广受限；
- SiC器件的制造成本中，SiC衬底成本占比47%，SiC外延的成本占比23%，**SiC器件工艺流程与硅基器件差异主要在上游材料端。**

碳化硅器件成本结构

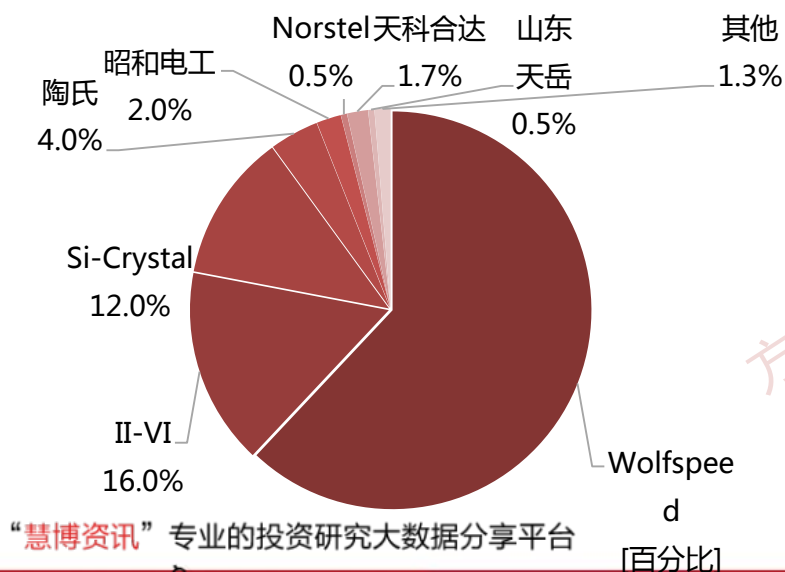


衬底制备四大痛点一览



- **尽管碳化硅需求旺盛，但上游材料端的工艺及良率问题限制了行业起量**，国际头部衬底大厂凭借产能优势掌控上游材料端的主动权，积极把握半导体产业链的话语权。此外，碳化硅衬底正在不断向大尺寸的方向发展，目前行业内公司主要量产产品尺寸集中在4英寸和6英寸，其中美国Wolfspeed公司目前已率先成功研发8英寸SiC并计划量产；国内方面，由于技术差距加上后发劣势，行业进度及产业规模不及国际龙头水平，部分企业具备6英寸SiC量产能力，且包括天岳先进，天科合达在内的相关厂商均已开展8英寸SiC的研发项目，目前我国半绝缘型衬底国产化进程加速，导电型衬底方面市占较低，仍有较大发展空间。
- **下游厂商纷纷与上游材料厂商合作锁定产能**，截至2021年8月19日，Wolfspeed与器件企业的长期合作供货订单合计高达84亿人民币，签约企业包括安森美、英飞凌和意法半导体等。意法半导体是特斯拉的碳化硅供应商，安森美主要为蔚来等企业供应碳化硅器件，英飞凌为现代汽车等供货。

全球碳化硅衬底市场格局

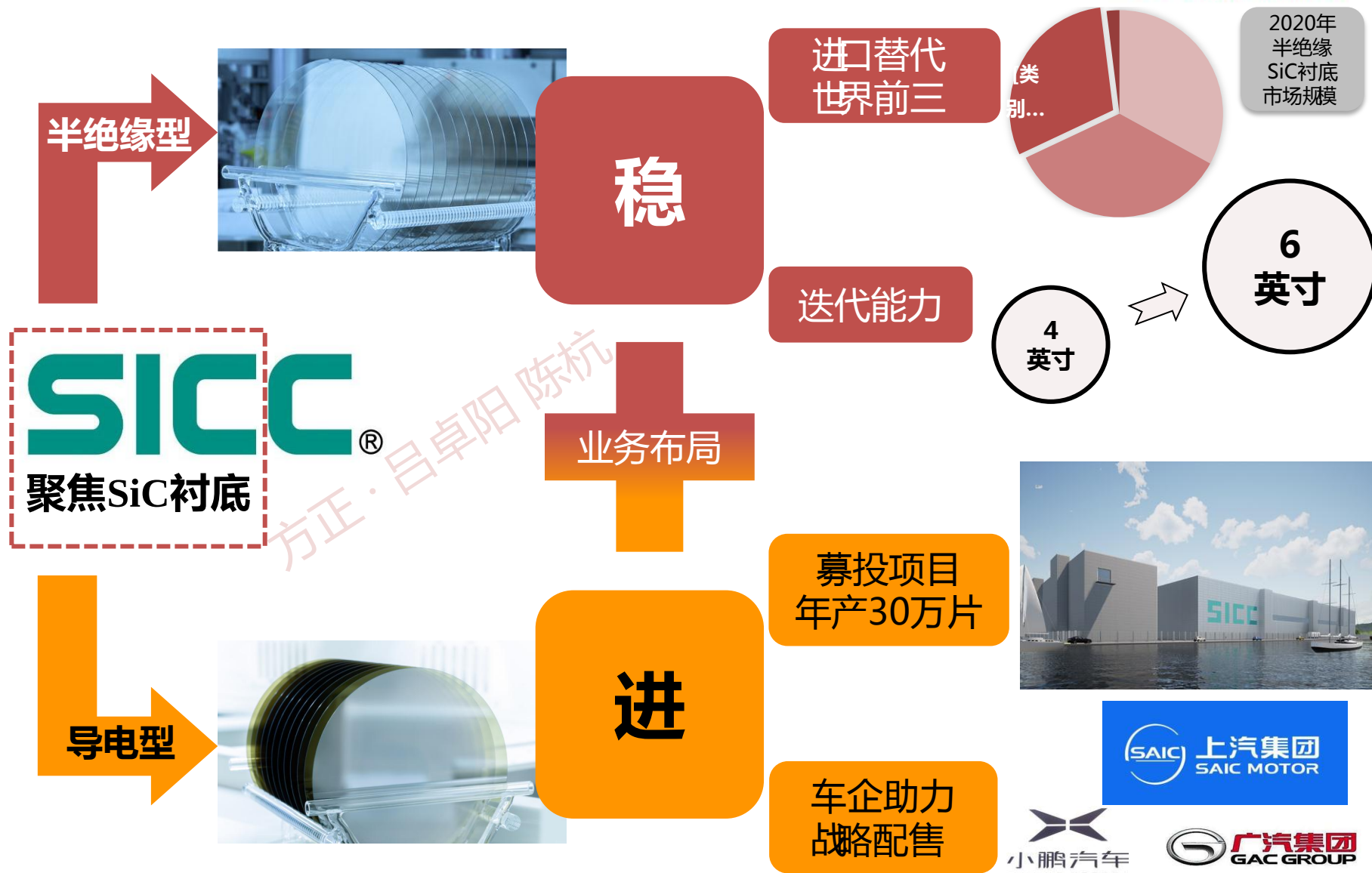


Wolfspeed历年签订的长期供货协议

时间	企业	金额/产品
2019.11	意法半导体	5亿美元/6寸晶圆
2019.11	ABB	SiC器件
2019.11	采埃孚	SiC器件
2019.08	安森美	8500万美元/6寸晶圆
2019.01	意法半导体	2.5亿美元/6寸晶圆
2018.12	英飞凌	6寸晶圆

三、聚焦SiC衬底，业务布局稳中求进

- 天岳先进一张图
- 公司主营业务概况
- 优先发展半绝缘型衬底，成功实现进口替代
- 全力募投导电型衬底，放量具备充分条件
- 核心客户关系稳固，拓客前景明朗

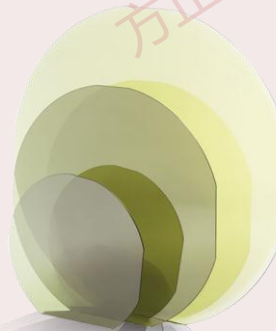


三、聚焦SiC衬底，业务布局稳中求进

- 天岳先进一张图
- 公司主营业务概况
- 优先发展半绝缘型衬底，成功实现进口替代
- 全力募投导电型衬底，放量具备充分条件
- 核心客户关系稳固，拓客前景明朗

公司主营业务：碳化硅衬底

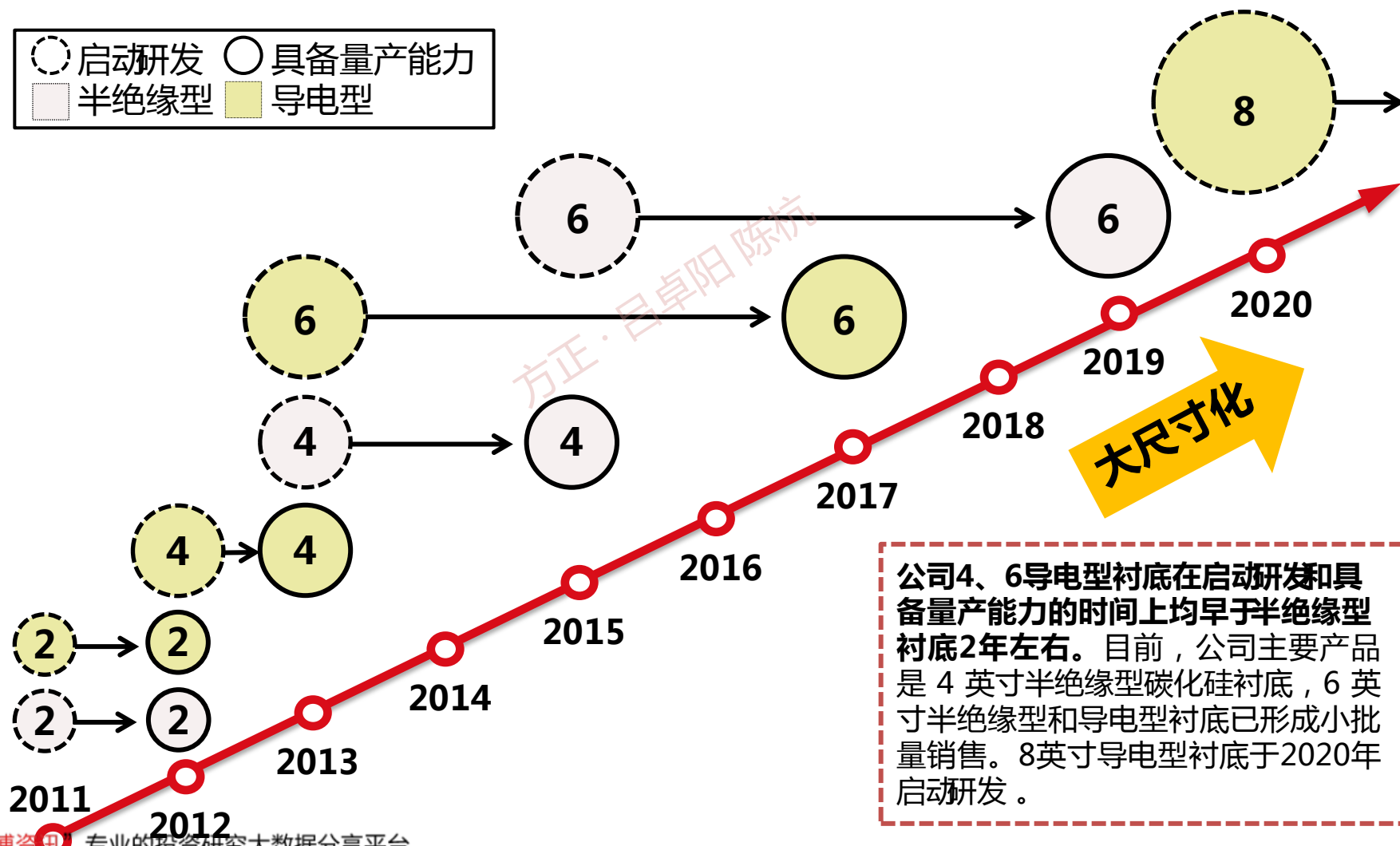
- 碳化硅行业的商业模式主要分为两种：第一类是覆盖较全的产业链环节，同时从事衬底、外延及器件的制作，例如Wolfspeed公司；第二类是只从事产业链的单个或部分环节，例如天岳先进，**聚焦碳化硅衬底材料的研发、生产和销售。**
- 碳化硅衬底是由碳和硅两种元素组成的化合物半导体（第三代半导体）单晶材料，可有效突破传统硅基半导体器件及其材料的物理极限，开发出更适应高压、高温、高功率、高频等条件的半导体器件。

产品种类	图示	电学性能	产品用途
半绝缘型 SiC衬底		高电阻率 $\geq 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$	通过在半绝缘型碳化硅衬底上生长 氮化镓外延层 ，制得碳化硅基氮化镓外延片，可进一步制成 HEMT等微波射频频器件，应用于信息通讯、无线电探测等领域。
导电型 SiC衬底		低电阻率 $15 \sim 30 \text{m}\Omega \cdot \text{cm}$	通过在导电型碳化硅衬底上生长 碳化硅外延层 ，制得碳化硅同质外延片，可进一步制成肖特基二极管、MOSFET、IGBT等 功率器件 ，应用于新能源汽车、轨道交通以及大功率输电变电等领域。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

公司碳化硅衬底发展历程

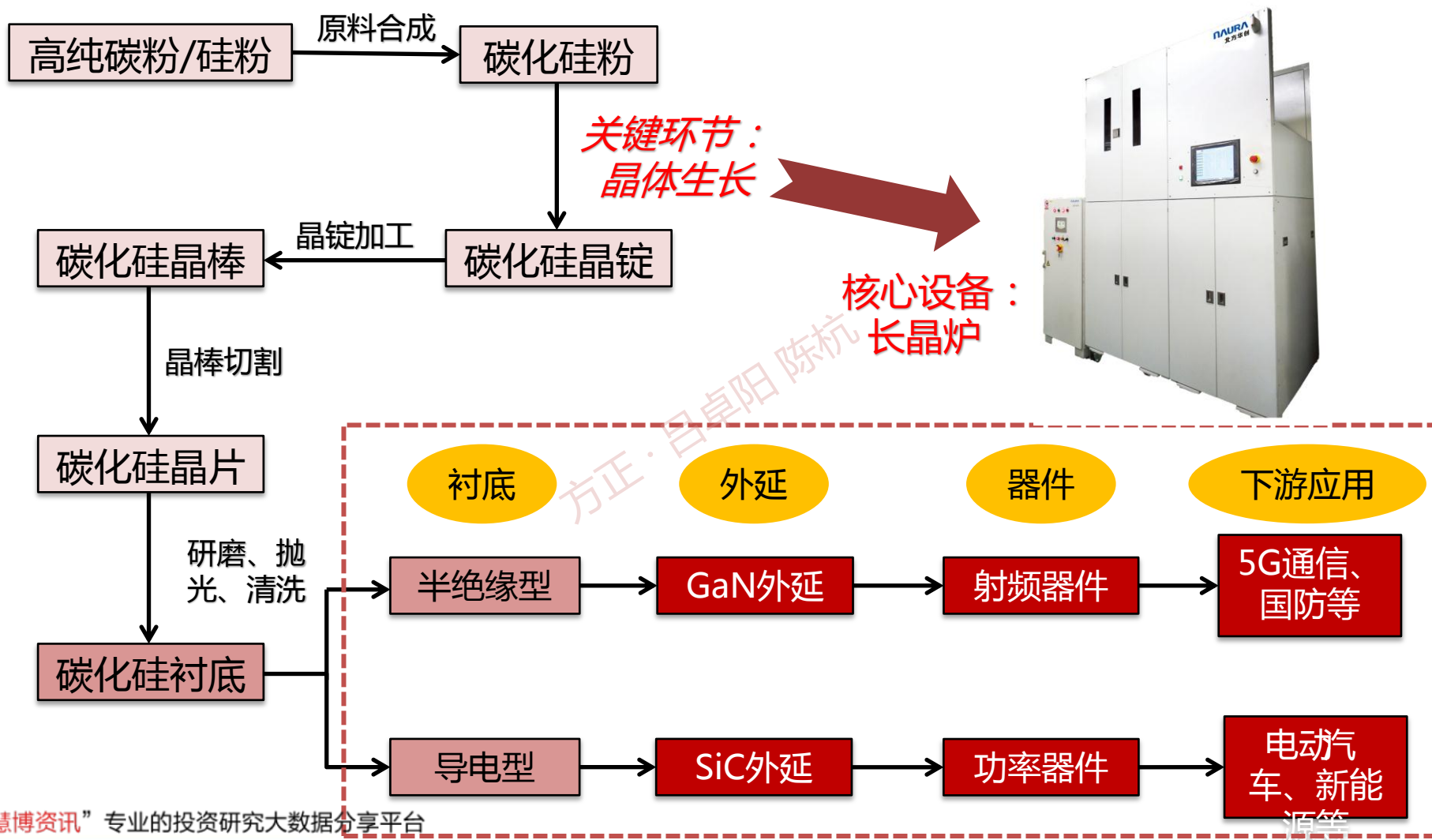
自2011年以来，公司开始专注于碳化硅衬底的研发及生产和销售，自此主营业务未再发生变化。公司各尺寸碳化硅衬底（单位：英寸）发展历程：



公司4、6导电型衬底在启动研发和具备量产能力的时间上均早于半绝缘型衬底2年左右。目前，公司主要产品是4英寸半绝缘型碳化硅衬底，6英寸半绝缘型和导电型衬底已形成小批量销售。8英寸导电型衬底于2020年启动研发。

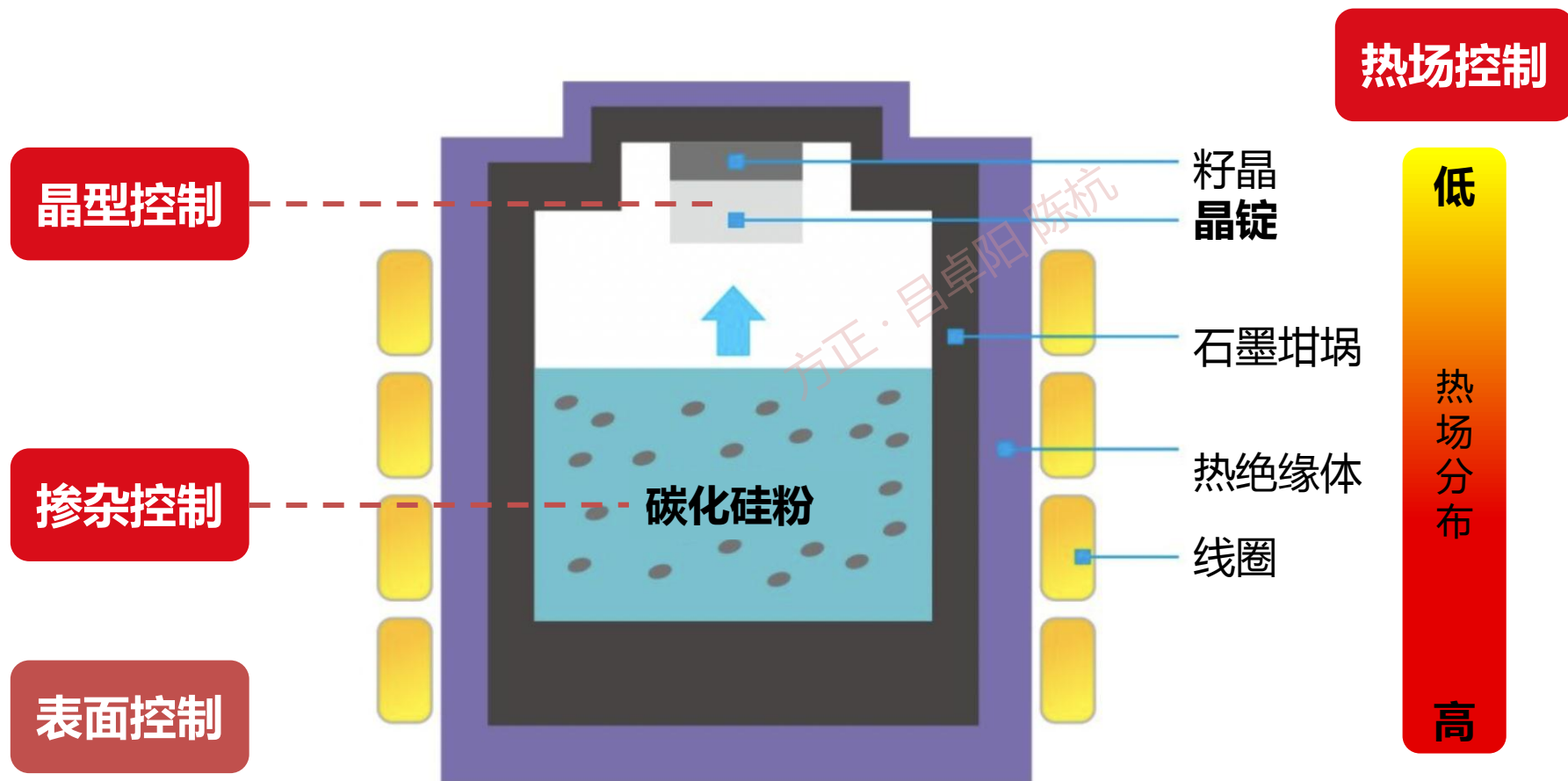
工艺流程和下游产业链

目前，公司以高纯碳粉、高纯硅粉为原料合成碳化硅粉，在特殊温场下，采用成熟的物理气相传输法（PVT法）生长不同尺寸的碳化硅晶锭，经过多道加工工序产出碳化硅衬底，工艺流程如下：



衬底制备环节存在四大难点

- 碳化硅衬底制备技术包括PVT法（物理气相传输）、溶液法和HTCVD法（高温气相化学沉积）等，目前商用碳化硅单晶生长均采用 PVT 法。
- PVT法制备碳化硅单晶主要有四大难点：晶体生长环节中的 **晶型控制**、**掺杂控制**、**热场控制**和后续加工环节的**表面控制**。



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

掌握核心技术，把握四大难点

所在环节	难点	成因	公司核心技术	技术特点	公司代表性专利
晶体生长	热场控制	生长热场2300°C以上高温且存在温度梯度，导致位错、层错等缺陷。	碳化硅单晶生长设备、热场设计制造技术	设计单晶生长炉，对坩埚、保温进行设计；自主设计开发热场，设计 合理的温度梯度 ，实现低缺陷密度的单晶制备。	ZL201510223992.9 ZL201610486891.5 ZL201811204668.2
	晶型控制	SiC包括200多种晶型，目前主流生产仅需4H晶型，难以稳定控制。	碳化硅单晶应力和缺陷控制技术	设计晶体成核工艺，控制籽晶界面处的均匀有序成核，实现 单一4H晶型 和低微管密度生长。	ZL201811204668.2 ZL201710520916.3
	掺杂控制	需要严格控制外部杂质的引入，从而获得极高纯度的半绝缘晶体或定向掺杂的导电型晶体。	精准杂质控制技术 及电学性能控制技术	通过提高设备真空度、物料纯度，实现高纯度的半绝缘SiC单晶制备；通过掺杂工艺开发，实现导电SiC单晶制备。	ZL201710019521.5 ZL201711121551.3 ZL201811204690.7 ZL201811204702.6
切磨抛等加工环节	表面控制	碳化硅衬底是莫氏硬度9.2的高硬度脆性材料，存在易开裂等问题。	碳化硅单晶衬底 超精密加工 技术	自主研发高面型质量的碳化硅晶棒多块切割技术，高平整度、低粗糙度的全局磨抛技术，碳化硅衬底表面洗净技术。	ZL201811205291.2 ZL201811205285.7 ZL201811303460.6

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

大力投入研发，晶棒良率提升

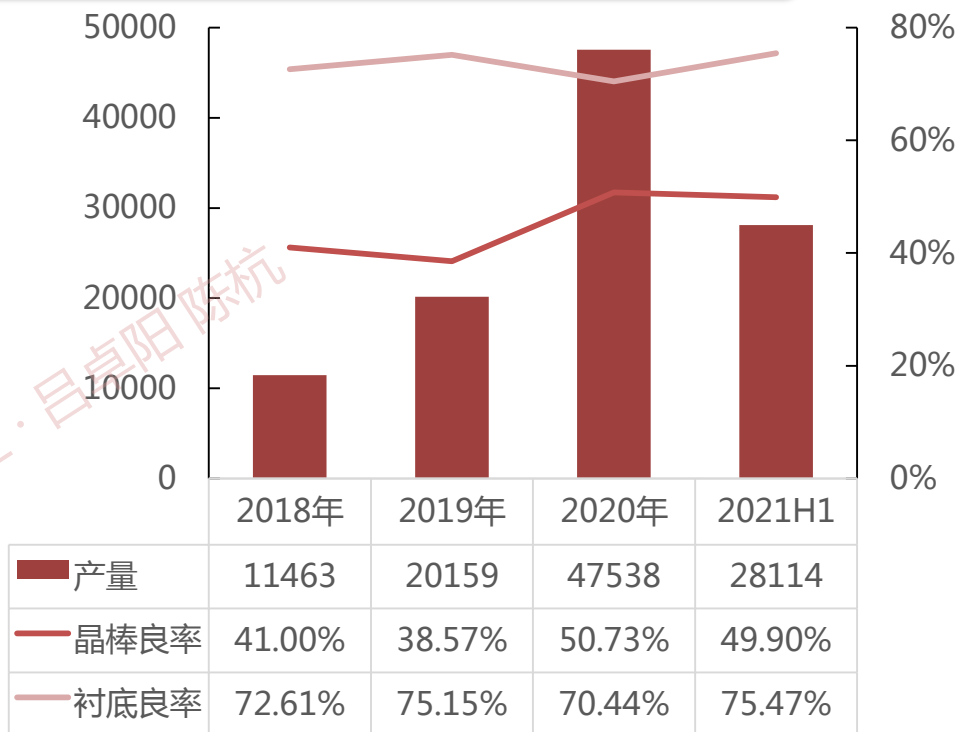
- 2018年以来，公司持续增加研发投入，其中2021H1研发费用占比高达 20.89%。公司承担了国家核高基重大专项（**01专项**）项目、**03专项**等多项国家和省部级项目。截至 2021年6月末，公司拥有授权专利 332项，其中境内发明专利 86项，境外发明专利 3项，数量处在国内领先、国际先进水平。公司于2019年**获得国家科学技术进步一等奖**，对应的相关技术已应用于主营业务。
- 公司持续开展研发，**有效提升了晶棒良率，从2018年的41.00%上升至2020年的50.73%**，衬底良率稳定保持在70%以上。碳化硅衬底产量从2018年的11,463片提高到2020年的47,538片，期间CAGR为103.64%。

同行业各公司专利数量情况 (截至 2021年6月末)

公司名称	授权专利数量	碳化硅衬底或碳化硅相关专利数量
天岳先进	332项	境内81项 境外3项
天科合达	34项	境内27项 境外6项
Wolfspeed	4643项	249项
II-VI	203项	37项

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

2018-2021H1公司衬底产量和良率情况



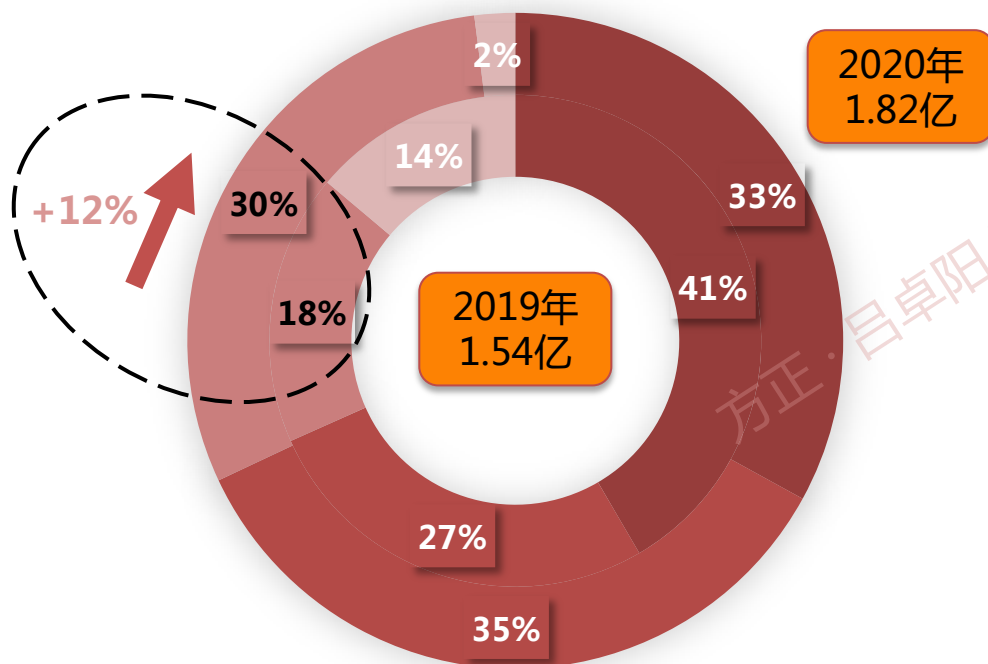
三、聚焦SiC衬底，业务布局稳中求进

- 天岳先进一张图
- 公司主营业务概况
- 优先发展半绝缘型衬底，成功实现进口替代
- 全力募投导电型衬底，放量具备充分条件
- 核心客户关系稳固，拓客前景明朗

优先发展半绝缘型衬底，成功实现进口替代

- 宽禁带半导体是有源相控阵雷达、毫米波通信设备、激光武器、“航天级”固态探测器、耐超高辐射装置等军事装备中的核心组件。2008年《瓦森纳协定》就对半绝缘型碳化硅衬底材料进行明确的限制，部分国家对我国实施严格禁运，制约了我国国防和新一代信息通信的发展。
- 为满足国家战略需要、确保我国宽禁带半导体产业链平稳发展，公司优先将产能用于半绝缘型衬底，**成功实现该产品的自主可控和进口替代**。根据Yole统计，2019年及2020年公司已跻身半绝缘型SiC衬底市场世界前三，市场份额占比从18%上升至30%。

半绝缘碳化硅衬底市场规模情况(单位：美元)



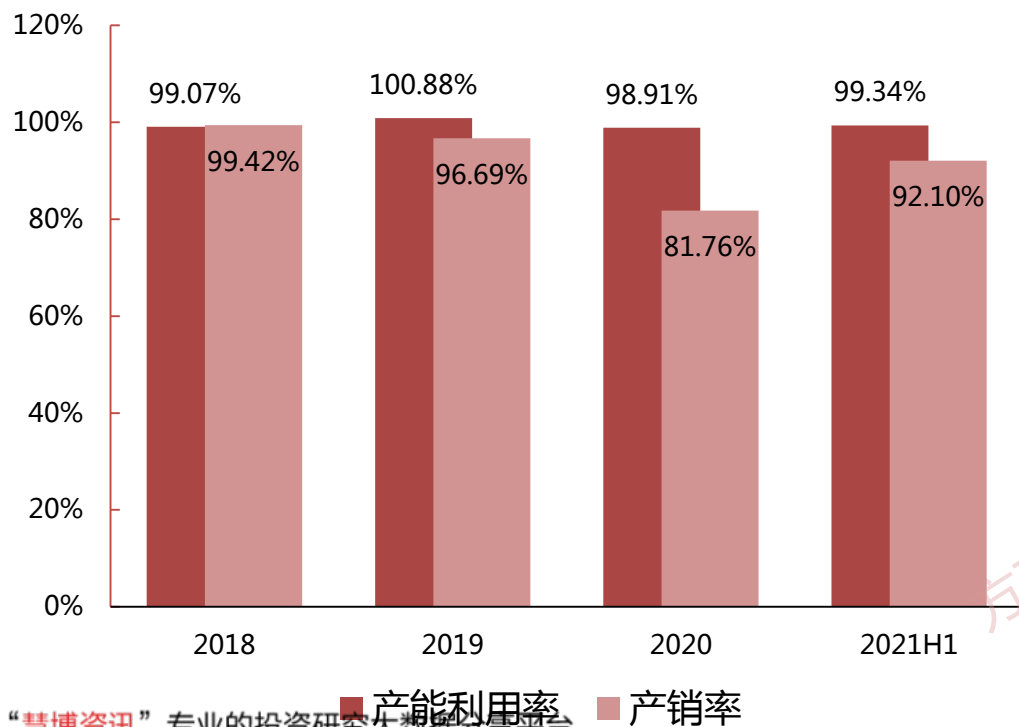
产品质量：

- 2015年，经中国电子材料行业协会鉴定，公司4英寸半绝缘型碳化硅衬底达到国内领先、国际先进水平。
- 综合对比Wolfspeed、II-VI等企业公开披露的相同等级产品技术参数，公司与全球行业龙头企业的同尺寸产品不存在明显差距。

产销情况：接近“满产满销”

- 公司碳化硅衬底产品接近“满产”，2018年-2021H1产能利用率分别达到99.07%、100.88%、98.91%、99.34%。同时，各期产品都接近“满销”，2018年-2021H1产销率分别达到99.42%、96.69%、81.76%、92.10%。
- 公司的衬底产品单价根据类别和尺寸不同，存在明显差异。2020年度，6英寸半绝缘衬底平均单价约为4英寸半绝缘的2.2倍；4英寸半绝缘衬底平均单价约为4英寸导电型的3.5倍。

2018-2021H1公司产能利用率和产销率情况



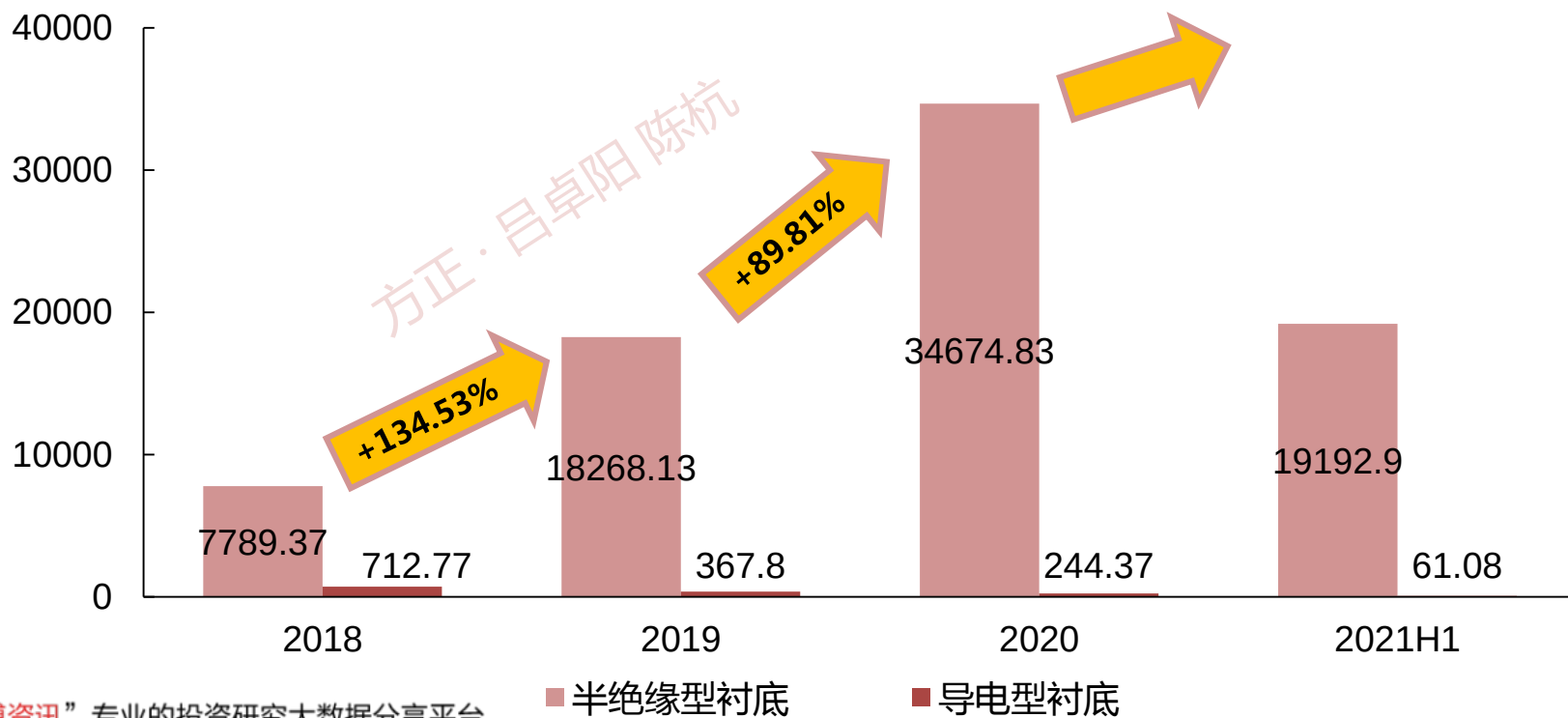
2019-2020年度公司部分衬底产品
平均单价情况(单位：元 /片)

类型	尺寸	2020年	2019年
半绝缘型	4英寸	9,214.99	10,262.74
	6英寸	20,398.14	24,306.79
导电型	4英寸	2,655.61	3,504.72
	6英寸	7,423.49	9,312.11

半绝缘衬底带动营收高速增长

- 2018年-2021H1，公司主营业务收入主要来自半绝缘型碳化硅衬底，收入分别为7,789.37万元、18,268.13万元、34,674.83万元、19,192.90万元，均超过当年主营业务收入九成。2019年及2020年半绝缘型衬底收入分别较上年增长134.53%、89.81%。
- 尺寸方面，公司主要产品是4英寸半绝缘型衬底，6英寸半绝缘型和导电型已形成小批量销售。其中，4英寸半绝缘型产品在2019年-2021H1的收入分别占主营业务收入的95.79%、98.29%、99.01%。

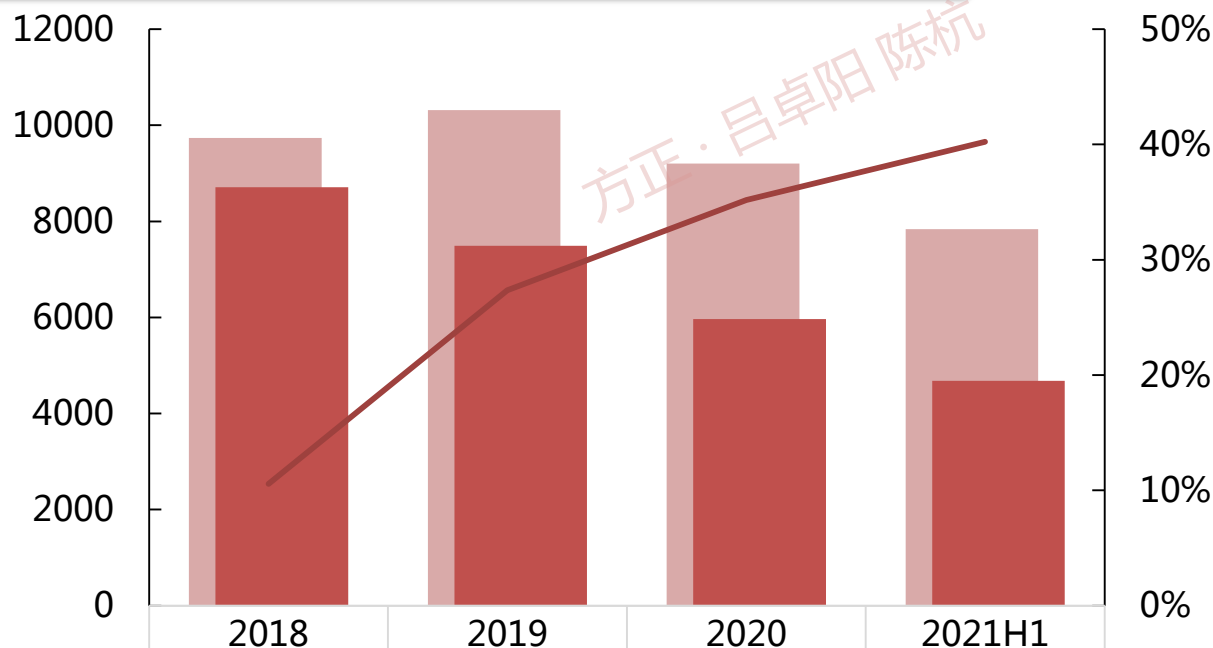
2018-2021H1公司主营业务收入情况(单位：万元)



半绝缘衬底规模效应显现，毛利持续上升

- 产能爬坡引发规模效应，推动成本进一步下降。半绝缘衬底销量按面积比例统一折合成4英寸后，2019年-2021H1平均单位成本分别下降 13.97%、20.37%、21.49%，平均单位价格分别上升 5.89%、下降10.74%、下降14.86%。**降本幅度持续大于降价幅度**，导致半绝缘衬底产品毛利率从2018年的10.58%稳步上升至2021H1的40.23%。

2018-2021H1公司半绝缘衬底毛利率情况(单位：元/片)

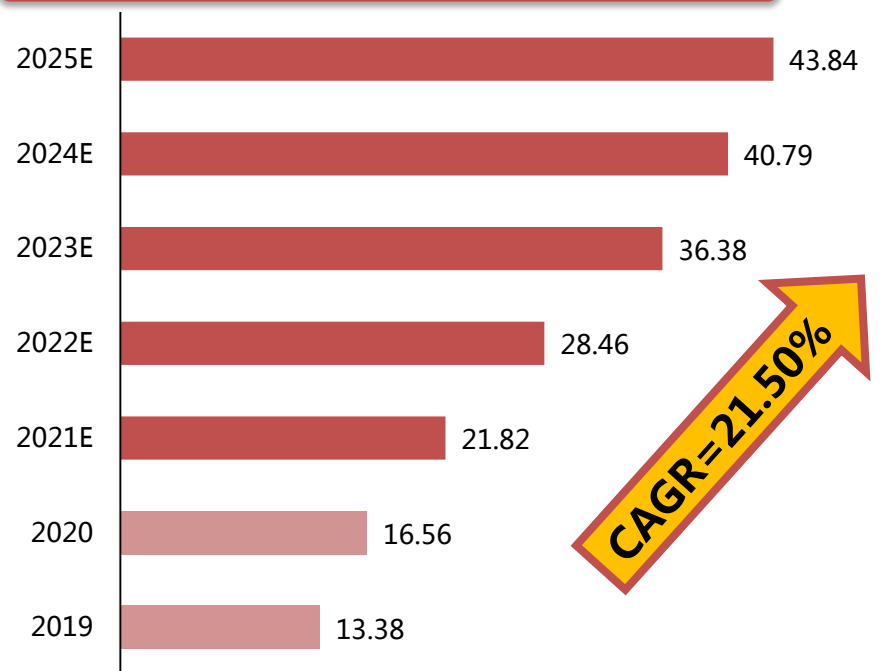


公司毛利额主要来源于半绝缘型衬底，2018年-2021H1半绝缘衬底业务毛利额分别为824.40万元、4,997.42万元、12,201.74万元、7,721.72万元，其中**2018-2020年CAGR为284%**。

半绝缘碳化硅衬底未来市场趋势

- **市场规模**：根据Yole的预测，至2025年，氮化镓射频器件有望替代大部分硅基LDMOS份额，占据功率在3W以上的射频器件市场约50%的份额。同时，得益于5G基站建设等下游市场的大量需求，半绝缘型碳化硅衬底市场规模取得较快增长，**出货量（折算为4英寸）将由2020年的16.56万片增长至2025年的43.84万片，CAGR为21.50%。**
- **大尺寸迭代**：根据Yole的预测，6英寸半绝缘型碳化硅衬底全球市场份额将持续增加。同时，4英寸碳化硅产品将在未来几年内依旧保有较多占比，2020年为85%，预计2021年-2023年分别为75%、53%、45%。

半绝缘型碳化硅衬底销量预测（万片）



CAGR=21.50%

	2020年	2021E	2022E	2023E
半绝缘衬底销量（万片）	16.56	21.82	28.46	36.38
4英寸衬底收入占比	85%	75%	53%	45%
4英寸衬底销量（万片）	14.08	16.37	15.09	16.37

根据简单测算，伴随整体半绝缘型SiC衬底市场规模扩大，预计未来几年4英寸SiC衬底产品仍保有十几万片的销量。因此，6英寸量产不会对公司4英寸衬底产品的产销构成重大不利影响，有助于公司向6英寸半绝缘产品的平稳过渡。

公司具备6英寸半绝缘衬底迭代能力

目前国内下游行业及市场对6英寸半绝缘衬底的需求暂不明显，因此公司暂未进行量产。公司已经具备6英寸半绝缘衬底迭代能力：

- 截至 2020年末，除少量长晶炉外，公司主要生产设备及配套机电设备等生产资料均具备兼容4英寸、6英寸产品的生产能力。
- 4英寸、6英寸碳化硅衬底生产方式无显著差异，仅在生产工艺上存在一定难度差异。公司半绝缘衬底制备工艺已达到6英寸量产的能力。公司将根据下游行业和客户对6英寸产品的需求情况制定生产计划，预计在2023年形成量产。



公司主要生产设备数量情况(台)

	长晶炉	切割机	研磨机	抛光机	检测设备
设备总数量	584	18	7	17	26
具备兼容生产4英寸、6英寸能力的数量	574	18	7	17	26
最大仅支持4英寸产品生产能力的数量	10	-	-	-	-
4英寸、6英寸兼容比率	98.29%	100%	100%	100%	100%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

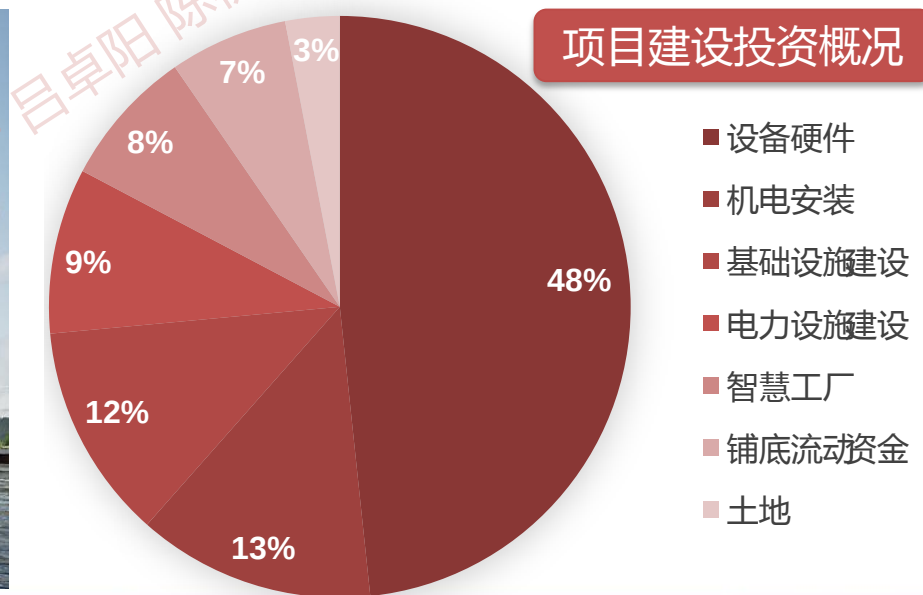
三、聚焦SiC衬底，业务布局稳中求进

- 天岳先进一张图
- 公司主营业务概况
- 优先发展半绝缘型衬底，成功实现进口替代
- 全力募投导电型衬底，放量具备充分条件
- 核心客户关系稳固，拓客前景明朗

全力募投导电型衬底，目标自主可控

- 碳化硅衬底市场长期呈现“美国独大”的竞争格局，根据Wolfspeed的最新统计，仅Wolfspeed（62%）和II-VI（14%）两家公司就占据了全球76%的SiC衬底市场份额。
- 公司致力于实现我国半导体材料的自主可控。在优先保障半绝缘型衬底战略供应之余，公司已实现6英寸导电型衬底的小批量销售，所制备的衬底正在电力电子领域客户中进行验证。公司与时俱进、积极布局，此次IPO拟募集资金20亿元，**全部用于碳化硅半导体材料项目，扩产6英寸导电型碳化硅衬底材料。**项目总投资额为25亿元，其中设备投资拟超12亿元。项目建设期为6年，计划于2022年试生产，**预计2026年100%达产，将新增碳化硅衬底产能约30万片/年。**进度如下：

项目	土地购置	基础设施建设	智慧工厂集成建设	一期机电安装及设备调试、投产	二期机电安装及设备调试、投产	三期机电安装及设备调试、投产
时间周期	2020 Q4	2021Q1-Q4	2021Q3-2023Q4	2021Q3-2022Q3	2023Q2-2024Q2	2025Q1-2026Q2



诸多车企现身战略配售

- 上汽集团、广汽集团、小鹏汽车等知名车企纷纷入局，成为此次IPO战略配售的主要对象。这三家车企作为与天岳先进经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的企业，与公司签署了《战略合作协议》，承诺认购金额共达 1.49亿元。

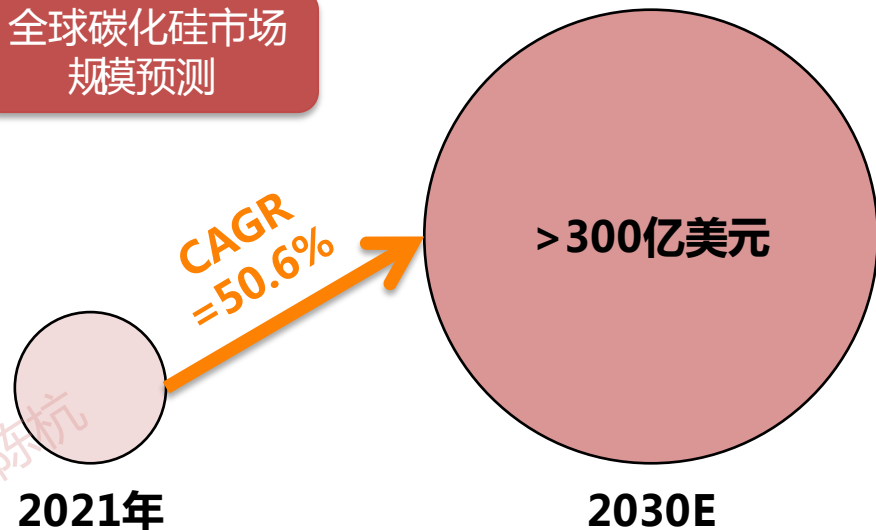
机构	战略合作主要内容	承诺认购金额
	1. 加强资本运作层面的融合。2. 强化产品供应领域合作：基于上汽集团“新四化”战略中的电动化战略， 双方作为汽车半导体\碳化硅功率器件核心材料（碳化硅衬底）的上下游，将积极探索相关采购体系、产业链配套等方面的合作 。3. 加强研发领域合作： 双方可探讨开展车规功率半导体技术领域的合作 。	0.5亿元
	1. 加强资本运作层面的协同。2. 产业链赋能：广汽集团积极布局功率器件设计、加工等新能源领域，同时积极推进相关新技术在新能源汽车的应用开发。 广祺柒号将积极推动母公司 广汽集团在产业链相互配套、采购体系支撑等方面与天岳先进展开合作 。3. 联合研发：发行人作为 SiC衬底领域龙头企业，将凭借与广祺柒号的战略合作关系优先与其母公司广汽集团在相关领域的自主研发开展广泛合作。	0.49亿元
	1. 供应链合作：小鹏汽车作为计划推出量产配置碳化硅基芯片800V高压平台以及480KW超快充电桩的新能源车企，未来对碳化硅芯片及上游资源需求旺盛， 广东小鹏将与天岳先进在优质碳化硅衬底产品供应链方面具备强业务协同性 。2. 技术研发合作：由于碳化硅在新能源汽车端应用还较为初期，双方将共同摸索和制定相关产品标准，提升生产工艺技术、产品质量及生产能力。3. 市场合作。	0.5亿元

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

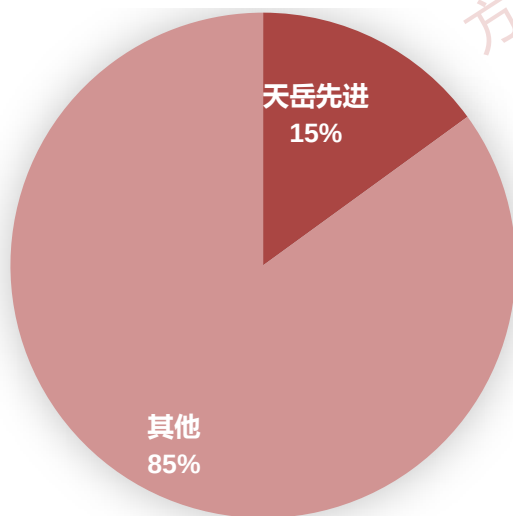
市场空间巨大，导电型碳化硅衬底已成大势所趋

- 导电型碳化硅衬底是外延生产碳化硅功率器件的必备材料，因此下游市场的快速发展将直接激发导电型碳化硅衬底的需求。新能源汽车、特高压、城际轨道交通等七大“新基建”中都将大量使用碳化硅器件作为电力电子元件。II-VI公司乐观预计2030年碳化硅市场规模将超 300 亿美元，2021~2030年复合增速高达50.6%。

全球碳化硅市场规模预测



全球6英寸导电型SiC衬底出货情况预测



- 为了应对爆发的市场需求，国际巨头纷纷加大投入实施导电型碳化硅衬底扩产计划。其中，碳化硅全球龙头Wolfspeed于2019年宣布投资10亿美元扩产30倍；美国II-VI公司、日本罗姆公司等也陆续公布了相应扩产计划。天岳先进本次大规模扩张，导电型衬底产能也是为了更好的应对市场的需求，推进碳化硅衬底材料国产化进程。根据Revasum公司的年度报告，其预测2024年6英寸导电型碳化硅衬底的年度出货量将超过200万片。天岳先进此次募投项目新增产能为30万片（2026年100%达产），预计出货量将占当年全球导电型衬底产出量的15%以内。

设备先行，锁定年产30万片目标

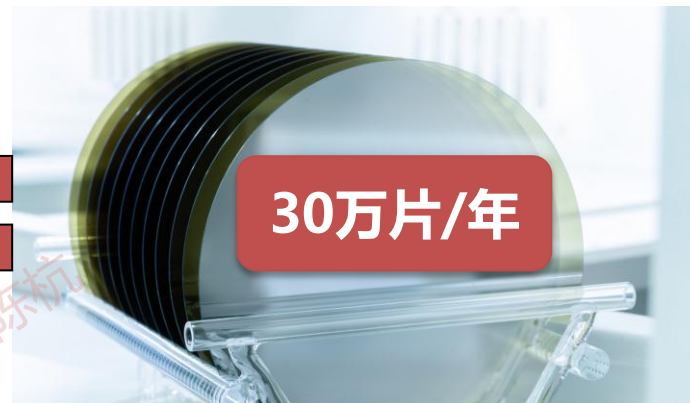
- **2019年起，公司核心生产设备长晶炉已完全实现国产替代。**2019年9月，公司与北方华创达成战略合作框架协议，主要采购碳化硅长晶炉。公司本次募投项目拟投入生产设备1,000余台，其中用于晶体生长的长晶炉800台。**至2026年达产时，单台长晶炉合格导电型碳化硅衬底设计产出约为 375片/年，将新增产能30万片/年。**
- 导电型衬底平均厚度为350微米，而半绝缘型衬底平均厚度为500微米，这意味着同样厚度的晶棒，导电型衬底的产出率较半绝缘型衬底的产出率高约40-50%；在导电型碳化硅衬底的工艺开发上，公司目前最新的工艺可使部分炉次的合格片产出量超过 15片/炉次，折合单台长晶炉产出约 780片/年。



800台长晶炉



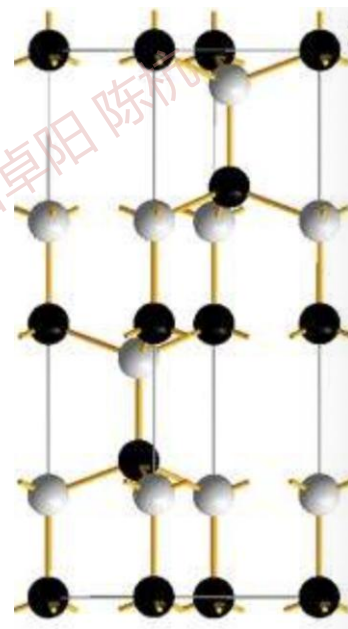
375片/台



30万片/年

- 导电型衬底与半绝缘衬底的主要区别在于电学性能。导电型衬底要求实现更低的电阻率，可通过在晶体生长过程中引入氮元素实现。公司通过设计6英寸单晶生长热场，获得较为理想的电阻率分布。目前，公司6英寸导电型衬底电阻率典型值为 $0.015\text{--}0.025\Omega\cdot\text{cm}$ ，在保证衬底低阻值的同时，还实现了衬底面内径向分布的均匀性，从而有利于下游外延获得方阻均匀的外延层和高导通特性、高一致性的芯片产品，实现了与产业深度融合。
- **碳化硅单晶包括 200 多种不同晶型，但生产导电型和半绝缘型衬底仅需一种晶型，例如目前主流的4H型。**公司通过设计晶体成核工艺，控制籽晶界面处的均匀有序成核，实现了单一4H晶型和低微管密度的晶体生长。2020年，公司6英寸半绝缘型衬底平均单价为 20,398.14元/片，而6英寸导电型衬底平均单价为7,423.49元/片，约为同尺寸半绝缘型衬底的36.4%，说明导电型衬底制备工艺难度和整体成本更低，放量具备充分条件。

公司导电型衬底相关储备情况	进度
2017年，经中国电子材料行业协会鉴定，公司6英寸导电型碳化硅衬底达到国内领先、国际先进水平。	已鉴定
公司牵头承担了国家高技术研究发展计划（863计划）中“高质量第三代半导体材料关键技术”主题项目中的“6英寸SiC衬底制备及同质外延技术研究”课题。科技部的验收意见：“项目突破了高质量6英寸4H-SiC单晶衬底制备等核心关键技术，为我国第三代半导体产业的发展奠定了坚实的基础。”	已结项
2017年至2020年，公司独立承担了“核高基”重大科技专项（01专项）中“6英寸N型4H-SiC单晶衬底材料工程化研究与产业化”项目，该课题项目已在2021年6月通过专家组验收。	已结项
公司正在进行的“宽禁带碳化硅单晶智能化生长装备研发及产业化项目”主要目标为6英寸碳化硅生长炉研发以及实现6英寸N型4H-SiC单晶衬底量产。	后期阶段



SiC的4H晶型

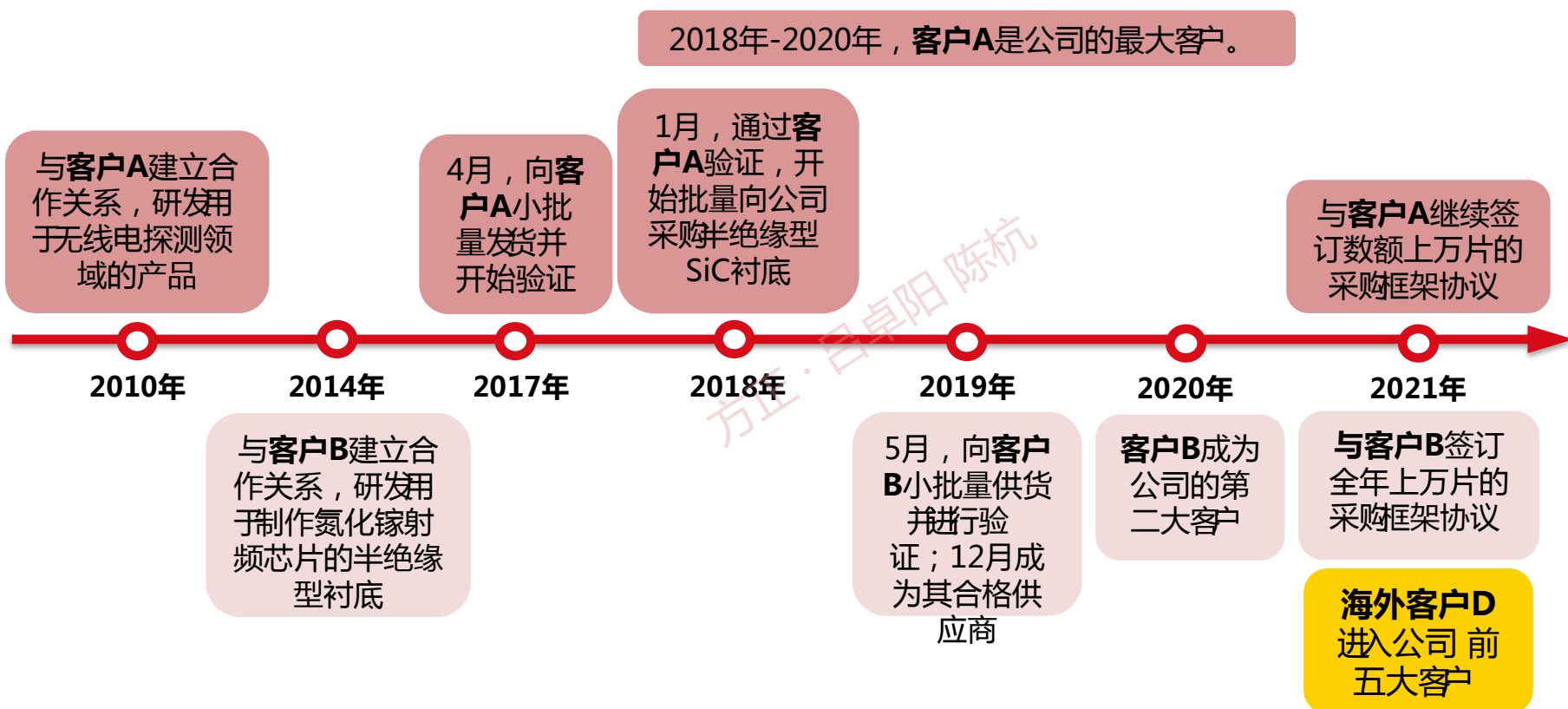
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

三、聚焦SiC衬底，业务布局稳中求进

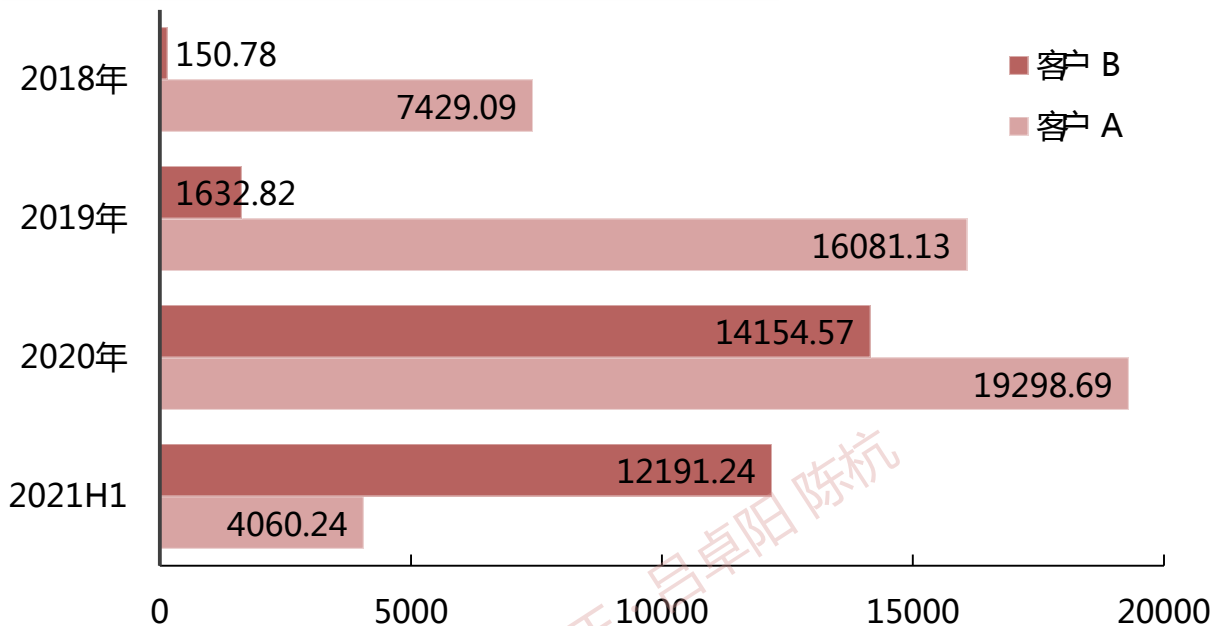
- 天岳先进一张图
- 公司主营业务概况
- 优先发展半绝缘型衬底，成功实现进口替代
- 全力募投导电型衬底，放量具备充分条件
- 核心客户关系稳固，拓客前景明朗

主要客户和产品认证情况

- **公司客户集中度较高。**2018年-2021H1，公司向前五名客户合计销售金额占当期销售总额的比例均达到八成以上。其中，客户 A、客户 B 为公司碳化硅衬底业务的主要客户。海外客户 D 在2021H1进入公司的前五大客户。
- 公司主要客户的合作历史和认证情况如下：



公司与主要客户业务合作情况（万元）



碳化硅衬底作为半导体器件的基础材料，需要经过外延、芯片制造、封装测试实现最终应用，**整个工艺链条生产验证环节复杂、验证周期长**。公司4英寸半绝缘型碳化硅衬底的认证周期一般为6-12个月。作为上游的关键衬底材料，下游客户一旦通过验证，一般不会轻易变更衬底材料的供应商。

- 公司的半绝缘型碳化硅衬底主要应用于新一代信息通信（客户 B）、无线电探测（客户 A）等国家重要的战略发展方向。行业良好前景为产业链的发展带来的新机遇，意味着公司客户的业务具有较强的稳定性和可持续性。
- 2018年-2021H1，公司对前两大客户的收入持续增长。**且客户 B 成为公司关联方后，交易金额及占比增加显著**。主要客户对公司产品的采购的增加，主要受中美贸易摩擦对全球产业链的影响、公司产品性能优势满足强劲的进口替代需求、以及碳化硅衬底在下游应用领域需求的持续增长等多方面因素叠加的结果。**2021年，公司与客户 A、客户 B 均签订了上万片的采购框架协议**。综上，公司的下游领域具有广阔前景，同时公司与大客户均达成稳定良好的战略合作关系，业务会继续保持并有望持续增长。

- **导电型产品拓客前景**：在导电型碳化硅衬底领域，公司6英寸导电型衬底已形成小批量销售。在公司原有客户资源优势基础上，为了更好的消化募投项目达产后新增的产能，公司已开始与国内外行业内的导电型衬底客户建立合作关系，如国家电网、客户 A、客户 B、东莞市天域半导体科技有限公司、瀚天天成电子科技（厦门）有限公司等。公司的导电型碳化硅衬底产品获得这些客户验证后，在很大程度上可以保证其新增产能的销售需求。
- **海外市场迎来突破**：公司主营业务收入主要来自境内市场，2018年-2020年境外市场收入占比分别为7.34%、3.73%和2.69%。2021H1，境外收入占比上升至15.24%，主要系客户 D在与公司建立稳定业务关系后逐渐放量采购。

上汽集团、广汽集团、小鹏汽车等知名车企是天岳先进此次IPO战略配售的主要对象。作为与公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的企业，三家车企均与公司签署了《战略合作协议》。作为汽车半导体\碳化硅功率器件核心材料（碳化硅衬底）的上下游，双方将积极探索产业链配套等方面的合作，探讨开展车规功率半导体技术领域的合作。

方正·吕卓阳 陈杭

四、盈利预测与估值

□ 盈利预测

□ 估值

□ 风险提示

分业务营收预测

分业务营收预测（百万元）

		2020	2021E	2022E	2023E
半绝缘型碳化硅衬底	营业收入	346.75	401.65	459.60	528.40
	营收增速	89.80%	15.83%	14.43%	14.97%
	毛利润	122.02	160.66	195.33	237.78
	毛利率	35.19%	40.00%	42.50%	45.00%
导电型碳化硅衬底	营业收入	2.44	2.17	195.40	425.20
	营收增速	-33.70%	-11.07%	8904.61%	117.60%
	毛利润	-0.02	-0.85	46.90	123.31
	毛利率	-0.82%	-39.00%	24.00%	29.00%
其他业务	营业收入	75.62	91.48	100.60	111.95
	营收增速	-8.00%	20.97%	9.97%	11.28%
	毛利润	27.87	34.76	41.25	49.26
	毛利率	36.86%	38.00%	41.00%	44.00%
合计	营业收入	424.81	495.30	755.60	1,065.55
	营收增速	58.18%	16.59%	52.55%	41.02%
	毛利润	149.87	194.70	283.35	411.30
	毛利率	35.28%	39.31%	37.50%	38.60%
	净利润	-642	88	100	152

财务模型——现金流量表

公司现金流量表（百万元）

现金流量表	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	-788	275	184	265
净利润	-642	88	100	152
折旧摊销	107	148	188	229
财务费用	29	0	0	0
投资损失	-1	-1	-1	-1
营运资金变动	-277	40	-104	-116
其他	-5	0	0	0
投资活动现金流	-440	-330	-353	-341
资本支出	-374	-330	-353	-341
长期投资	0	0	0	0
其他	-66	0	0	0
筹资活动现金流	849	0	3203	0
短期借款	0	0	0	0
长期借款	0	0	0	0
普通股增加	1611	0	3203	0
资本公积增加	1182	0	3161	0
其他	-1944	0	-3161	0
现金净增加额	379	-55	3034	-77

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

资料来源：Wind、方正证券研究所

财务模型——利润表

公司利润表（百万元）

利润表	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	425	495	756	1066
营业成本	275	301	472	654
税金及附加	39	7	14	21
销售费用	3	9	14	19
管理费用	699	40	68	96
研发费用	46	99	136	170
财务费用	13	-3	-3	-18
资产减值损失	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	1	1	1	1
营业利润	-624	110	122	190
营业外收入	1	1	1	1
营业外支出	12	1	1	1
利润总额	-635	110	122	190
所得税	6	22	22	38
净利润	-642	88	100	152
少数股东损益	0	0	0	0
归属母公司净利润	-642	88	100	152
EBITDA	-529	188	240	334
EPS(元)	1.66	0.21	0.23	0.35

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

财务模型——资产负债表

公司资产负债表（百万元）

资产负债表	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1040	967	4221	4374
货币资金	573	518	3552	3476
应收票据	61	69	105	148
应收账款	63	41	84	133
其他应收款	30	34	52	74
预付账款	31	25	44	59
存货	162	159	262	363
其他	182	190	226	269
非流动资产	1428	1611	1776	1889
长期投资	1	2	3	4
固定资产	1127	1273	1379	1445
无形资产	258	295	353	399
其他	41	41	41	41
资产总计	2468	2578	5997	6263
流动负债	171	192	308	422
短期借款	0	0	0	0
应付账款	115	121	190	264
其他	56	71	117	158
非流动负债	164	164	164	164
长期借款	0	0	0	0
其他	164	164	164	164
负债合计	335	356	472	586
少数股东权益	0	0	0	0
股本	387	387	430	430
资本公积	1904	1904	5064	5064
留存收益	-158	-69	31	183
归属母公司股东权益	2133	2221	5525	5677
负债和股东权益	2468	2578	5997	6263

四、盈利预测与估值

□ 盈利预测

□ 估值

□ 风险提示

- 我们认为 公司作为国内碳化硅衬底龙头，基于半绝缘型碳化硅衬底的国际领先竞争力保证稳定营收。在此基础上，公司全力募投导电型衬底项目，建设产线的同时与上汽、广汽、小鹏等大型车企战略合作，实现半绝缘型和导电型衬底双轮驱动的发展战略。未来，在下游需求持续旺盛的背景下，公司新建产能的不断释放将驱动公司营收规模快速增长。
- 我们预计2021-2023年公司营收分别为4.95、7.56、10.66亿元，归母净利润分别为0.88、1.00、1.52亿元，EPS分别为0.21、0.23、0.35元。

盈利预测

单位/百万	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	425	495	756	1066
(+/-)(%)	58.18	16.59	52.55	41.02
归母净利润	-642	88	100	152
(+/-)(%)	-219.71	-113.75	13.87	51.29
EPS(元)	-1.66	0.21	0.23	0.35
ROE(%)	-30.08	3.97	1.82	2.68
P/E	/	416.56	365.83	241.81
P/B	/	14.89	6.65	6.47

可比公司估值表

总市值（亿元）		PE			EPS		
		2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
天岳先进	367.40	416.56	365.83	241.81	0.21	0.23	0.35
三安光电	1,522.98	71.65	49.34	37.23	0.47	0.69	0.91
露笑科技	241.35	109.73	56.70	43.72	0.14	0.27	0.34
立昂微	492.64	88.38	58.25	43.99	1.22	1.85	2.45
沪硅产业-U	654.79	611.95	425.19	313.30	0.03	0.05	0.08

注：除天岳先进外，其他可比公司与 wind预期一致

四、盈利预测与估值

□ 盈利预测

□ 估值

□ 风险提示

- 疫情反复影响生产；
- 新建产能释放不及预期；
- 碳化硅应用渗透不及预期；
- 下游需求不及预期；
- 客户集中度较高的风险等。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

专注 专心 专业

联系人：吕卓阳

邮箱：lvzhuoyang@foundersc.com



方正证券研究所

北京市西城区展览路48号新联写字楼6层

上海市静安区延平路71号延平大厦2楼

上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室

深圳市福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层

长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>